

NGÂN SÁCH SAI SỐ



TÓM TẮT

Phần C là chỗ cả cây hội tụ, và nó chỉ có hai chương vì nó chỉ làm hai việc. Chương 15 lập ngân sách: lấy các quan hệ tỉ lệ từ chương 5, gán số thật của một cấu hình cụ thể, rồi ra một bảng nói từng khâu ăn bao nhiêu milimét — và bảng ấy nói ngay bố trí nào có cơ hội đạt 5 mm / 0,5° và bố trí nào thì không. Chương 16 kiểm ngân sách ấy bằng hai cách: mô phỏng Monte Carlo (rẻ, làm được ngay, có script chạy được trong code/) và nghiệm thu thật (đắt, cần ground truth). Nếu chỉ nhớ một điều: *làm Phần C trước khi viết dòng code nào và trước khi đặt gia công bất cứ thứ gì* — đó là toàn bộ lý do nó tồn tại như một phần riêng chứ không phải một mục cuối Phần B.

Phần này ngắn nhưng nó là phần tôi khuyên đọc đầu tiên nếu thời gian có hạn, và lý do nằm ở kinh tế của dự án chứ không ở nội dung. Mọi chương khác trong cây mô tả những việc tốn *thời gian*: đọc, cài, thử, chỉnh. Phần C mô tả những quyết định tốn *tiền* và không đảo ngược được: kích thước tấm marker, khoảng cách giữa các tag, có nghiêng tag hay không, chọn tiêu cự nào, có làm côn dẫn hướng hay không. Một sai lầm trong nhóm quyết định thứ hai không sửa được bằng cách làm việc chăm chỉ hơn ở nhóm thứ nhất.

Có một lý do thứ hai, tinh tế hơn, để tách Phần C ra. Ngân sách sai số là chỗ duy nhất trong cây mà các chương khác được đặt cạnh nhau trên cùng một thước đo. Trong Phần B, mỗi chương nói về một kỹ thuật và tự nhiên nghe như thể kỹ thuật ấy đáng làm. Chỉ khi tất cả cùng quy về milimét thì mới lộ ra rằng một số kỹ thuật đóng góp hai chữ số phần trăm ngân sách còn một số khác đóng góp phần nghìn — và rằng thứ tự ấy không trùng với thứ tự mức độ thú vị về mặt kỹ thuật. Đây là chức năng quan trọng nhất của một ngân sách sai số: nó là công cụ chống lại xu hướng tự nhiên là làm việc thú vị thay vì việc có tác dụng.

Chương 16 có một điểm khác biệt về thể loại so với mọi chương còn lại: nó đi kèm mã nguồn chạy được. Script Monte Carlo trong 16-danh-gia-va-nghiem-thu/code/ là hiện thân của cửa kiểm chứng (b) trong learning-rules.md mục 5, và nó phục vụ cả cây chứ không riêng chương 16 — các công thức ở chương 5 chỉ thật sự qua cửa (b) khi script ấy được chạy và kết quả khớp với dự đoán giải tích. Cho tới lúc đó, chúng mới chỉ qua cửa (a).

Bảng 1. Bản đồ Phần C: hai chương, và việc cụ thể mỗi chương bắt bạn phải làm.

Ch.	Thư mục	Nội dung — và sản phẩm phải có sau khi đọc	Mức
15	15-ngan-sach-sai-so	Bốn quan hệ tỉ lệ thành số; ví dụ tính tay đầy đủ cho $f = 600 \text{ px}$, $Z = 0,5 \text{ m}$, tag 100 mm; chuỗi biến đổi từ tag tới base frame; cộng sai số thế nào cho đúng; sáu kết luận thiết kế. <i>Sản phẩm: một bảng ngân sách cho cấu hình của chính bạn</i>	● ● ●
16	16-danh-gia-va-nghiem-thu	Monte Carlo với script chạy được; ground truth bằng toàn đạc/laser tracker/motion capture/đồ gá; tách bias khỏi độ lặp lại; bản đồ sai số theo khoảng cách và góc; thử độ bền; kiểm nhất quán hiệp phương sai. <i>Sản phẩm: phân bố sai số của các phương án bố trí, trước khi gia công</i>	● ● ●

Hai chương này nên đọc liền nhau và nên đọc *sớm* — lý tưởng nhất là ngay sau chương 5, trước cả Phần B. Chương 15 cho bạn con số ước lượng, chương 16 cho bạn cách kiểm con số ấy có đúng không. Sản phẩm của một buổi chiều làm việc với hai chương này là một quyết định hình học có cơ sở, và đó là thứ đắt nhất mà cây này có thể đưa cho bạn.

Ngân sách sai số (The Error Budget)

PHỤ THUỘC A/05-lan-truyen-sai-so-pixel-sang-pose (bốn quan hệ tỉ lệ và quy tắc cộng ở mục 8 — toàn bộ chương này là việc gắn số vào chúng); và mọi chương của Phần B, vì mỗi chương ở đó cấp một dòng của bảng. Nếu chỉ đọc được hai chương trong cả cây thì hãy đọc A/05 và chương này.

TÓM TẮT

Đây là chương hội tụ của cả cây: nó lấy bốn quan hệ tỉ lệ từ A/05, gắn số thật của một cấu hình cụ thể, cộng thêm mọi dòng mà Phần B đã nhận diện, và cho ra một bảng nói từng khâu ăn bao nhiêu milimét. Bảng ấy trả lời câu hỏi mà không phân tích định tính nào trả lời được: *cấu hình này có đạt 5 mm / 0,5° không, và nếu không thì phải sửa cái gì?* Hai kết quả chính của phép tính. Thứ nhất, *tính tiền dư dả còn xoay là nút thắt* — và nút thắt ấy được chữa bằng hình học chứ không bằng thuật toán. Thứ hai, và nó bất ngờ hơn: trong chế độ đo tuyệt đối, *các dòng hệ thống chiếm phần lớn ngân sách*, nên phần lớn công sức tối ưu σ là công sức tiêu vào chỗ đã dư. Nếu chỉ nhớ một điều: *lập bảng này trước khi viết dòng code nào và trước khi đặt gia công bất cứ thứ gì* — một buổi chiều ở đây tiết kiệm vài tuần và vài triệu tiền gia công sai.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **ngân sách sai số (error budget)** — bảng liệt kê mọi nguồn sai số của một hệ đo, đóng góp của từng nguồn quy về cùng đơn vị, và tổng hợp của chúng theo quy tắc cộng đúng. Đây là công cụ chuẩn của ngành đo lường và có hướng dẫn quốc tế cho nó [1].
- **dòng ngẫu nhiên** — nguồn sai số đổi giữa các lần đo, trung bình không. Cộng theo bình phương; chia được cho $\sqrt{N}$ khi lấy trung bình.
- **dòng hệ thống** — nguồn không đổi hoặc đổi chậm, có dấu xác định. Cộng thẳng trong trường hợp xấu nhất; *không* chia cho $\sqrt{N}$; triệt tiêu được bằng teach-by-showing nếu nó không phụ thuộc tư thế.
- **dòng hệ thống phụ thuộc tư thế** — loại khó chịu nhất: nó không chia cho $\sqrt{N}$ và nó không triệt tiêu hoàn toàn trong teach-by-showing. Bias tâm ellipse và thiên lệch do loá thuộc loại này.
- **chế độ đo tuyệt đối** — hệ điều khiển tới một tọa độ tính toán. Mọi dòng của bảng đều tính.
- **chế độ teach-by-showing** — hệ điều khiển để tái tạo một trạng thái đã ghi. Các dòng hệ thống không phụ thuộc tư thế bị loại khỏi bảng.
- **lỗi thô (gross error)** — không phải một dòng của ngân sách mà là một sự kiện phá hỏng toàn bộ ngân sách — chọn nhầm nghiệm ambiguity, giải mã sai hướng. Phải xử lý riêng, không cộng vào.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Bạn có 5 mm ngân sách. Nếu một dòng đóng góp 3 mm và một dòng khác đóng góp 1 mm, thì tổng của hai dòng ấy là bao nhiêu — và câu trả lời phụ thuộc vào điều gì?
- Q2. Sau khi lập bảng, bạn thấy dòng lớn nhất chiếm 70% ngân sách còn dòng nhỏ nhất chiếm 2%. Vì sao việc cải thiện dòng nhỏ nhất bốn lần gần như không đổi gì, và con số cụ thể là bao nhiêu?
- Q3. Bảng ngân sách cho chế độ đo tuyệt đối và bảng cho chế độ teach-by-showing khác nhau ở những dòng nào? Ước lượng tỉ số giữa hai tổng.

- Q4. Pose ambiguity không xuất hiện như một dòng trong bảng dù nó là nguồn lỗi xoay lớn nhất. Vì sao, và nó được xử lý ở đâu?
- Q5. Bạn tính ra tổng là 4,2 mm cho ngân sách 5 mm. Nêu ba lý do vì sao con số ấy *không* cho phép bạn kết luận rằng hệ sẽ đạt.

1.1 Đặt vấn đề

Mười bốn chương trước đã nhận diện các nguồn sai số và bàn cách giảm từng nguồn. Chương này làm một việc khác và nó là việc quyết định: *đặt tất cả chúng lên cùng một thước đo.*

Lý do cần làm việc ấy đã nêu ở 00-map nhưng đáng lặp lại vì nó là toàn bộ lý do chương này tồn tại. Trong Phần B, mỗi chương nói về một kỹ thuật và tự nhiên nghe như thể kỹ thuật ấy đáng làm — mọi chương đều mô tả một cải thiện thật. Chỉ khi tất cả cùng quy về milimét thì mới lộ ra rằng một số kỹ thuật đóng góp hai chữ số phần trăm ngân sách còn một số khác đóng góp phần nghìn, và rằng thứ tự ấy *không trùng* với thứ tự mức độ thú vị về mặt kỹ thuật.

Đây là chức năng quan trọng nhất của một ngân sách sai số, và nó là một chức năng về tổ chức công việc chứ không về kỹ thuật: *nó là công cụ chống lại xu hướng tự nhiên là làm việc thú vị thay vì việc có tác dụng.*

Bài toán này không mới và nó có chuẩn quốc tế. Hướng dẫn GUM [1] hình thức hoá quy trình: liệt kê nguồn, ước lượng đóng góp của từng nguồn, phân loại chúng, và tổng hợp theo quy tắc đúng. Ngành đo lường làm việc này từ lâu trước khi có robot, và phần lớn cái khó không nằm ở toán mà nằm ở hai chỗ khác: *không bỏ sót nguồn nào, và phân loại đúng.*

Có một lý do thứ hai để chương này đứng riêng thành một phần, và nó thuộc về kinh tế của dự án. Mọi chương khác mô tả những việc tốn *thời gian*: đọc, cài, thử, chỉnh. Chương này mô tả những quyết định tốn *tiền* và không đảo ngược được: kích thước tấm marker, khoảng cách giữa các tag, có nghiêng hay không, chọn tiêu cự nào, có làm côn dẫn hướng hay không. Một sai lầm trong nhóm thứ hai không sửa được bằng cách làm việc chăm chỉ hơn ở nhóm thứ nhất.

Hệ quả về thứ tự đọc: tôi khuyên đọc chương này *sớm*, lý tưởng nhất là ngay sau A/05, trước cả Phần B. Bạn sẽ không hiểu hết mọi dòng — nhiều dòng trở sang các chương chưa đọc — nhưng bạn sẽ biết dòng nào lớn, và biết điều đó trước khi tiêu thời gian là khác biệt lớn nhất mà cây này có thể tạo ra.

TRỰC GIÁC

Hình dung ngân sách sai số như một bảng chi tiêu.

Bạn có năm triệu để tiêu và một danh sách các khoản. Việc đầu tiên không phải là tiết kiệm từng khoản mà là *xem khoản nào lớn*. Nếu tiền thuê nhà chiếm ba triệu rưỡi thì việc mặc cả từng nghìn tiền cà phê là vô nghĩa — không phải vì cà phê không đáng tiết kiệm mà vì nó không đổi được kết quả.

Có một chi tiết làm bảng này khác bảng chi tiêu thường, và nó quan trọng. Các khoản không cộng như nhau. Những khoản *ngẫu nhiên* — lúc nhiều lúc ít, trung bình thì đúng — cộng theo một quy tắc đặc biệt: nếu có một khoản ba triệu và một khoản một triệu thì tổng không phải bốn mà là căn của chín cộng một, tức khoảng ba phẩy hai. Khoản nhỏ gần như biến mất.

Những khoản *cố định* thì cộng thẳng như bình thường: ba cộng một là bốn.

Sự khác biệt ấy có một hệ quả thực dụng rất mạnh. Với các khoản ngẫu nhiên, chỉ khoản lớn nhất mới đáng quan tâm — mọi khoản nhỏ hơn một phần ba nó đóng góp dưới năm

phần trăm. Với các khoản cố định thì mọi khoản đều đáng quan tâm như nhau, vì chúng cộng đầy đủ.

Và bây giờ là điều bất ngờ mà bảng sẽ cho thấy: trong bài toán này, các khoản *cố định* thường lớn hơn các khoản ngẫu nhiên. Tức là phần lớn tiền của bạn đi vào những chỗ mà không phép trung bình nào chạm tới — tấm marker hơi lệch so với bản vẽ, camera gắn hơi nghiêng, ống kính hơi khác mô hình.

Và điều bất ngờ thứ hai: có một mẹo xoá gần hết các khoản cố định cùng một lúc, và nó không phải một khoản chi mà là một cách đặt lại câu hỏi.

1.2 Cấu trúc của bảng

Ba việc phải làm đúng, và hai việc sau khó hơn việc đầu.

A. Liệt kê đủ nguồn

Không bỏ sót là yêu cầu khó nhất. Danh sách dưới đây là danh sách của cây này, nhóm theo chương cấp ra nó.

- *Nhiều định vị góc* — B/08. Ngẫu nhiên.
- *Méo còn sót sau khi khử* — A/01 mục 6. Hệ thống, phụ thuộc vị trí trên ảnh.
- *Sai số intrinsic* (chủ yếu điểm chính) — A/01 mục 5, B/12 mục 3. Hệ thống.
- *Sai số constellation so với mô hình* — B/09 mục 5. Hệ thống.
- *Sai số hand-eye* — B/12 mục 5. Hệ thống.
- *Sai số khâu T_{dock}^{tag}* — B/12 mục 4. Hệ thống.
- *Bias tâm ellipse* (nếu dùng marker tròn) — A/02 mục 6. Hệ thống *phụ thuộc tư thế*.
- *Rolling shutter* — A/06 mục 2. Hệ thống, tỉ lệ vận tốc.
- *Motion blur* — A/06 mục 3. Hệ thống, tỉ lệ vận tốc.
- *Thiên lệch do loá* — B/14 mục 3. Hệ thống *phụ thuộc tư thế*.
- *Sai số bám của bộ điều khiển* — B/13. Ngẫu nhiên hoặc hệ thống tùy bộ điều khiển.
- *Dung sai cơ khí của cơ cấu cấp* — B/13 mục 7. Hệ thống.

Mười hai dòng. Một hệ thống thực tế có thể có thêm — rung, trôi nhiệt, độ lún của sàn — và việc bổ sung là việc của bạn.

B. Quy về cùng đơn vị

Mỗi nguồn phải được quy thành *sai lệch tại điểm cấp, tính bằng milimét và độ*. Đây là chỗ bốn quan hệ của A/05 được dùng.

Nhiều góc σ quy thành $\delta x = Z\sigma/f$ và $\delta\theta = Z\sigma/(fB)$. Méo còn sót e_d pixel quy tương tự: Ze_d/f . Sai số constellation e_c milimét quy thành sai số góc $\approx e_c/B$ radian. Sai số hand-eye vào thẳng vì nó đã là milimét và độ.

Chú ý một chi tiết dễ sai: *phải quy tại đúng điểm cấp*, không phải tại tâm camera. Một sai số góc $\delta\theta$ tại camera trở thành một sai lệch vị trí $L\delta\theta$ tại một điểm cách camera L — và với L cỡ nửa mét, $0,5^\circ$ trở thành 4,4 mm. Đây là lý do ngân sách góc và ngân sách vị trí không độc lập, và mục 5 bàn kỹ.

C. Phân loại đúng

Ba loại, và phân loại sai làm tổng sai theo hướng nguy hiểm.

Ngẫu nhiên: cộng bình phương, chia $\sqrt{N}$.

Hệ thống không phụ thuộc tư thế: cộng thẳng, không chia $\sqrt{N}$, *triệt tiêu* trong teach-by-showing.

Hệ thống phụ thuộc tư thế: cộng thẳng, không chia $\sqrt{N}$, *không triệt tiêu hoàn toàn*. Đây là loại tệ nhất và nó cần một cột riêng trong bảng.

Cách kiểm phân loại: với mỗi dòng, hỏi hai câu. *Lấy trung bình 100 khung thì nó giảm không?* Nếu có thì ngẫu nhiên. *Nó có giống nhau ở tư thế dạy và tư thế hiện tại không?* Nếu có thì nó triệt tiêu được.

1.3 Bảng ngân sách: ví dụ số đầy đủ

Đây là phần cốt lõi của chương. Cấu hình giả định — tiếp nối ví dụ chuẩn của cây từ A/05 mục 4 và bản thiết kế mẫu ở B/09 mục 8:

$$f = 600 \text{ px}, \quad Z = 0,5 \text{ m}, \quad W = 75 \text{ mm}, \quad B = 0,22 \text{ m}, \quad \sigma = 0,2 \text{ px}, \quad L = 0,5 \text{ m},$$

với L là khoảng cách từ camera tới điểm cập. Kích thước tag trên ảnh: $w = fW/Z = 600 \times 0,075/0,5 = 90 \text{ px}$.

Bảng 1.1. Bảng ngân sách sai số — **ví dụ số học, không phải số đo**. Cột “tại điểm cập” quy mọi thứ về milimét tại điểm cập, gồm cả đóng góp của sai số góc qua cánh tay đòn L .

Nguồn	Loại	Giá trị gốc	Tại điểm cập	Cách tính
Nhiều góc → vị trí	Ngẫu nhiên	0,2 px	0,17 mm	$Z\sigma/f$
Nhiều góc → chiều sâu	Ngẫu nhiên	0,2 px	1,11 mm	$Z\sigma/w$
Nhiều góc → xoay	Ngẫu nhiên	0,2 px	0,38 mm	$L \cdot Z\sigma/(fB)$
Méo còn sót	Hệ thống	0,3 px	0,25 mm	Ze_d/f
Điểm chính sai	Hệ thống	3 px	2,50 mm	$L \cdot e_c/f$
Constellation sai	Hệ thống	0,3 mm	0,68 mm	$L \cdot e/B$
Hand-eye	Hệ thống	1,0 mm	1,00 mm	vào thẳng
$T_{\text{dock}}^{\text{tag}}$	Hệ thống	0,5 mm	0,50 mm	vào thẳng
Loá (phụ thuộc tư thế)	HT-tư thế	0,4 px	0,33 mm	Ze/f
Bám của bộ điều khiển	Ngẫu nhiên	—	1,00 mm	đo được

A. Tổng hợp

Nhóm ngẫu nhiên, cộng bình phương:

$$\sqrt{0,17^2 + 1,11^2 + 0,38^2 + 1,00^2} = \sqrt{0,029 + 1,232 + 0,144 + 1,000} = \sqrt{2,405} = 1,55 \text{ mm}.$$

Nhóm hệ thống, cộng thẳng:

$$0,25 + 2,50 + 0,68 + 1,00 + 0,50 = \mathbf{4,93 \text{ mm.}}$$

Nhóm hệ thống phụ thuộc tư thế: 0,33 mm.

Tổng trong chế độ đo tuyệt đối, cộng thẳng ba nhóm (thận trọng):

$$1,55 + 4,93 + 0,33 = \mathbf{6,81 \text{ mm.}}$$

Không đạt ngân sách 5 mm.

B. Đọc bảng

Ba điều lộ ra ngay, và cả ba đều quan trọng hơn con số tổng.

Một, nhóm hệ thống chiếm 72% tổng (4,93 trên 6,81). Đây là kết quả bất ngờ nhất của chương với người đã dành thời gian tối ưu detector: phần lớn ngân sách nằm ở những dòng mà không thuật toán xử lý ảnh nào chạm tới.

Hai, dòng lớn nhất là điểm chính sai — 2,50 mm, tức 37% tổng và một nửa nhóm hệ thống. Con số 3 px cho sai số điểm chính là hoàn toàn hợp lý với một bộ ảnh hiệu chuẩn không có tư thế nghiêng mạnh (B/12 mục 3A). Đây là chỗ mà một buổi chụp lại ảnh hiệu chuẩn cho ra nhiều milimét hơn bất kỳ thay đổi phần mềm nào.

Ba, trong nhóm ngẫu nhiên, dòng lớn nhất là chiều sâu (1,11 mm) và dòng nhỏ nhất là vị trí ngang (0,17 mm). Cải thiện dòng nhỏ nhất bốn lần — từ 0,17 xuống 0,04 — làm tổng nhóm ngẫu nhiên đổi từ 1,55 thành 1,54. Đây là câu trả lời cho Q2 dưới dạng số cụ thể: gần như không đổi gì.

CẠM BẤY

Mọi con số trong bảng 1.1 là ví dụ số học tự đặt, không phải số đo của một hệ thống nào. Chúng được chọn để có bậc độ lớn hợp lý và để minh họa cấu trúc của bài toán. Chúng không dùng được để:

Báo cáo về hệ của bạn. Kết luận rằng một cấu hình cụ thể đạt hay không đạt. Hoặc so sánh với số đo của người khác.

Chúng dùng được để: thấy bậc độ lớn tương đối giữa các dòng; thấy cấu trúc của phép tính; và làm mẫu để bạn điền số của chính mình vào.

Bốn con số bạn phải tự đo trước khi bảng có nghĩa: σ (B/07 mini project), sai số điểm chính (B/12 mini project), sai số constellation (B/09 mini project), và sai số bấm của bộ điều khiển. Bốn phép đo ấy tốn vài ngày, và không có chúng thì bảng chỉ là một bài tập.

1.4 Cánh tay đòn: vì sao góc và vị trí không độc lập

Chi tiết quan trọng mà bảng 1.1 đã dùng nhưng chưa giải thích.

Ngân sách được phát biểu là “5 mm và 0,5°” như thể hai đại lượng độc lập. Chúng không độc lập, vì một sai số góc tại camera trở thành một sai lệch vị trí tại điểm cập:

$$\delta x_{\text{tại điểm cập}} = L \cdot \delta \theta,$$

với L là khoảng cách từ tâm quay tới điểm cập.

Với $L = 0,5 \text{ m}$ và $\delta \theta = 0,5^\circ = 8,73 \times 10^{-3} \text{ rad}$:

$$\delta x = 0,5 \times 8,73 \times 10^{-3} = 4,4 \text{ mm.}$$

Nghĩa là *toàn bộ ngân sách góc, nếu tiêu hết, đã gần bằng toàn bộ ngân sách vị trí*. Hai ngân sách không cộng độc lập được.

Hai hệ quả thực hành.

Một, *cách phát biểu ngân sách đúng* là phát biểu nó tại điểm cập bằng một đại lượng duy nhất — sai lệch của điểm cập, tính bằng milimét — rồi *suy ra* ngân sách góc từ đó nếu cần. Bảng 1.1 làm đúng như vậy: cột cuối quy mọi thứ về milimét tại điểm cập.

Hai, *giảm L là một đòn bẩy*. Nếu camera được gắn gần điểm cập thay vì ở phía sau robot, thì cánh tay đòn ngắn lại và sai số góc ít quan trọng hơn. Đây là một quyết định cơ khí có giá trị thật và nó thường bị bỏ qua — camera hay được gắn ở chỗ tiện lắp chứ không ở chỗ tối ưu về ngân sách.

Trường hợp đặc biệt đáng nêu: nếu cơ cấu cập có *hai* điểm tiếp xúc cách nhau một khoảng d , thì yêu cầu góc chặt hơn yêu cầu vị trí theo tỉ lệ $1/d$ — vì một sai lệch góc làm hai điểm lệch ngược chiều nhau. Khi ấy ngân sách góc mới là ngân sách chặt thật sự, và đây là tình huống phổ biến với đầu cắm sạc có hai chấu.

1.5 Hai chế độ, hai bảng

Mục này trả lời Q3, và nó là mục có giá trị thực dụng cao nhất sau bảng.

B/13 mục 3 chỉ ra rằng teach-by-showing triệt tiêu các dòng hệ thống *không phụ thuộc tư thế*. Áp vào bảng 1.1:

Bị loại: méo còn sót (0,25), điểm chính (2,50), constellation (0,68), hand-eye (1,00), $T_{\text{dock}}^{\text{tag}}$ (0,50).
Tổng bị loại: 4,93 mm.

Còn lại: toàn bộ nhóm ngẫu nhiên (1,55 mm) và dòng phụ thuộc tư thế (0,33 mm).

Tổng trong chế độ teach-by-showing:

$$1,55 + 0,33 = \mathbf{1,88 \text{ mm.}}$$

Đạt, và đạt với biên độ lớn.

Tỉ số giữa hai chế độ: $6,81/1,88 = 3,6$ lần. Đây là câu trả lời định lượng cho Q3, và nó là con số biện minh cho việc 00-map gọi teach-by-showing là “mẹo lớn nhất” — một hệ số 3,6 không đạt được bằng bất kỳ cải thiện thuật toán nào trong cả cây.

Thêm một bước nữa: nếu áp dụng stop-and-go với $N = 30$ khung (B/13 mục 4), nhóm ngẫu nhiên chia cho $\sqrt{30} = 5,5$ — trừ dòng bám của bộ điều khiển, vốn không phải nhiễu đo. Ba dòng nhiễu góc cộng lại là $\sqrt{0,17^2 + 1,11^2 + 0,38^2} = 1,18$ mm, chia 5,5 còn 0,21 mm. Tổng mới:

$$\sqrt{0,21^2 + 1,00^2} + 0,33 = 1,02 + 0,33 = \mathbf{1,35 \text{ mm.}}$$

Và bây giờ dòng lớn nhất là *bám của bộ điều khiển* — một dòng mà cả cây này gần như không bàn tới. Đó là một kết quả đáng ghi nhận: sau khi áp dụng đủ các kỹ thuật, nút thắt chuyển sang một lĩnh vực khác.

CẦN NHỚ

Ba con số của cùng một cấu hình, khác nhau chỉ ở *chiến lược*:

Đo tuyệt đối: 6,81 mm — không đạt.

Teach-by-showing: 1,88 mm — đạt.

Teach-by-showing + stop-and-go: 1,35 mm — đạt thoải mái, và nút thắt đã chuyển sang bộ điều khiển.

Không có dòng code xử lý ảnh nào khác nhau giữa ba trường hợp. Khác biệt hoàn toàn nằm ở *kiến trúc* — cách đặt bài toán và cách vận hành. Đây là luận điểm trung tâm của cây, dưới dạng ba con số.

1.6 Ambiguity và lỗi thô: vì sao chúng không nằm trong bảng

Mục này trả lời Q4, và nó là một điểm phương pháp luận quan trọng.

Pose ambiguity (A/04) là nguồn lỗi xoay lớn nhất trong thực tế — hai nghiệm cách nhau 2α , có thể hàng chục độ. Vậy vì sao nó không có dòng trong bảng 1.1?

Vì nó không phải một *sai số* mà là một *lỗi thô*. Sự khác biệt không phải về độ lớn mà về bản chất:

Một sai số là một độ lệch nhỏ quanh giá trị đúng, và nó cộng được với các sai số khác theo quy tắc ở mục 2C. Một lỗi thô là việc bạn đang ở một giá trị *hoàn toàn khác* — và khi nó xảy ra, mọi con số trong bảng trở nên vô nghĩa, vì bảng giả định bạn đang ở gần nghiệm đúng.

Nói bằng hình ảnh: ngân sách sai số mô tả độ chính xác của một phép đo; lỗi thô là việc đo nhầm vật.

Hệ quả về cách xử lý: lỗi thô phải được đưa về *xác suất bằng không* (hoặc *gần không*) bằng một cơ chế riêng, chứ không được cộng vào bảng. B/09 mục 4 (phá đồng phẳng) và B/10 (đo ρ và từ chối) là hai cơ chế ấy. Chỉ sau khi chúng đã hoạt động thì bảng mới có nghĩa.

Cùng loại với ambiguity: giải mã sai hướng (B/07 mục 6), tag lắp sai vị trí, và báo sai. Cả bốn đều là lỗi thô và cả bốn đều cần cơ chế phát hiện riêng.

Cách trình bày đúng trong một báo cáo: *ngân sách sai số, kèm một danh sách các lỗi thô đã được loại trừ và cơ chế loại trừ chúng*. Trình bày một ngân sách mà không nói về lỗi thô là trình bày một nửa sự thật, và nó là nửa dễ chịu hơn.

1.7 Sáu kết luận thiết kế

Đọc bảng cho ra sáu kết luận, và chúng là sản phẩm cuối cùng của chương.

Một, tịnh tiến dư dả, xoay là nút thắt. Trong bảng, ba dòng nhiễu góc quy về vị trí cộng lại chỉ 1,18 mm, trong khi các dòng liên quan tới góc — điểm chính, constellation, hand-eye — chiếm phần lớn. Và cách chữa chúng là hình học và hiệu chuẩn, không phải thuật toán.

Hai, baseline và tính không đồng phẳng mua được nhiều hơn detector. Dòng “constellation sai” quy về sai số góc qua e/B , nên tăng B giảm nó tuyến tính — và đồng thời giảm dòng “nhiều góc → xoay”. Một thay đổi cơ khí, hai dòng cải thiện.

Ba, cơ khí tẩm marker là sần sai số, và BA là cách hạ sần. Với constellation lấy từ CAD ($e \approx 1,5$ mm thay vì 0,3), dòng ấy thành $0,5 \times 1,5/220 \times 1000 = 3,4$ mm — lớn hơn cả điểm chính, và đủ để một mình phá ngân sách.

Bốn, teach-by-showing là quyết định có đòn bẩy lớn nhất. Hệ số 3,6 ở mục 5, không dòng code xử lý ảnh nào.

Năm, stop-and-go là cách rẻ nhất để hạ nhóm ngẫu nhiên. Nó cũng xóa hai dòng mà bảng ví dụ này không có vì đã giả định robot đứng yên — rolling shutter và blur. Nếu bạn đo khi di chuyển, hai dòng ấy xuất hiện và chúng có thể lớn.

Sáu, còn dẫn hướng cơ khí đối bản chất bài toán. Nó không giảm một dòng nào; nó nói ngưỡng. Với còn 15 mm, cả ba con số ở mục 5 đều đạt thoải mái, kể cả chế độ đo tuyệt đối. Nhưng như B/13 mục 7 cảnh báo, nó nói dòng vị trí tốt hơn nói dòng góc.

1.8 Giới hạn và chế độ hồng

Mục này trả lời Q5, và nó là mục bắt buộc phải đọc trước khi dùng bảng để ra quyết định.

Ba lý do một tổng dưới ngưỡng không đảm bảo hệ sẽ đạt.

Lý do một: bạn có thể đã bỏ sót một nguồn. Mười hai dòng ở mục 2A là danh sách của tôi, không phải danh sách đầy đủ của vũ trụ. Rung, trôi nhiệt, độ lún của sàn, biến dạng của khung robot khi mang tải — mỗi hệ thống có những nguồn riêng. Một nguồn bị bỏ sót không xuất hiện dưới dạng một cảnh báo; nó xuất hiện dưới dạng một hệ thống không đạt mà không ai hiểu vì sao.

Lý do hai: các con số đầu vào có bất định riêng. Nếu bạn ước lượng sai số constellation là 0,3 mm mà thực tế là 0,8 mm, thì dòng ấy lớn hơn 2,7 lần và tổng đối đáng kể. Cách xử lý đúng: mỗi con số đầu vào nên đi kèm một khoảng, và bảng nên được tính cho cả trường hợp xấu nhất — một phép tính tốn thêm mười phút và nó thay đổi kết luận thường xuyên hơn bạn nghĩ.

Lý do ba, và nó là lý do quan trọng nhất: lỗi thô không nằm trong bảng. Mục 6. Một hệ có ngân sách 1,35 mm nhưng chọn nhầm nghiệm ambiguity 5% số lần là một hệ thất bại 5% số lần, và bảng không nói gì về điều đó.

Giới hạn khác của chương.

Quy tắc cộng là xấp xỉ. Cộng thẳng các dòng hệ thống là giả định trường hợp xấu nhất — chúng có thể triệt tiêu nhau một phần. Ngược lại, cộng bình phương các dòng ngẫu nhiên giả định chúng độc lập, và một số dòng có thể tương quan. GUM [1] có cách xử lý chặt chẽ hơn với ma trận hiệp phương sai; với mục đích thiết kế thì quy tắc đơn giản đủ dùng, miễn là bạn biết nó là xấp xỉ nào.

Các dòng có thể phụ thuộc nhau. Sai số intrinsic ảnh hưởng tới kết quả đo constellation (B/12 mục 2), nên hai dòng ấy không độc lập. Bảng bỏ qua chuyện này, và nó là một xấp xỉ về phía *lạc quan*.

Bảng tính ở một tư thế. Mọi con số ở mục 3 tính tại $Z = 0,5$ m. Ở các tư thế khác chúng khác, và một số dòng khác nhiều. Với một phân tích đầy đủ, phải quét toàn dải tư thế — và đó chính là việc mà C/16 làm bằng Monte Carlo.

1.9 Thực hành

Sáu bước, và chúng là quy trình tôi khuyên cho một dự án thật.

Một, lập bảng bằng số ước lượng ngay ngày đầu, kể cả khi chưa đo gì. Dùng bảng 1.1 làm mẫu và điền số phỏng đoán. Nó sai, nhưng nó cho bạn biết đo cái gì trước.

Hai, đo bốn con số quan trọng nhất theo cảnh báo ở mục 3B: σ , sai số điểm chính, sai số constellation, sai số bám.

Ba, tính cả hai bảng — đo tuyệt đối và teach-by-showing — và quyết định chế độ dựa trên chênh lệch.

Bốn, tính cả trường hợp xấu nhất với các con số đầu vào ở biên trên của khoảng bất định.

Năm, viết danh sách lỗi thô và cơ chế loại trừ, và coi nó là một phần của ngân sách chứ không phải một phụ lục.

Sáu, quét toàn dải tư thế bằng Monte Carlo (C/16) trước khi đặt gia công.

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
●●● Chức năng quan trọng nhất của ngân sách	Đặt mọi nguồn lên <i>cùng một thước đo</i> , để lộ ra rằng thứ tự đóng góp không trùng với thứ tự mức độ thú vị. Nó là công cụ chống lại xu hướng làm việc thú vị thay vì việc có tác dụng.
●●● Ba loại dòng	Ngẫu nhiên (cộng bình phương, chia $\sqrt{N}$); hệ thống không phụ thuộc tư thế (cộng thẳng, không chia, <i>triệt tiêu</i> trong teach-by-showing); hệ thống <i>phụ thuộc tư thế</i> (cộng thẳng, không chia, <i>không triệt tiêu</i>) — loại cuối tệ nhất.
●●● Phép kiểm phân loại	Hai câu hỏi: lấy trung bình 100 khung thì nó giảm không ($\Rightarrow$ ngẫu nhiên)? và nó có giống nhau ở tư thế dạy và tư thế hiện tại không ($\Rightarrow$ triệt tiêu được)?
●●● Cánh tay đòn	Sai số góc tại camera thành sai lệch vị trí $L \delta\theta$ tại điểm cập. Với $L = 0,5 \text{ m}$, $0,5^\circ$ thành 4,4 mm — gần hết ngân sách vị trí. Hai ngân sách không độc lập.
●●● Cách phát biểu ngân sách đúng	Tại <i>điểm cập</i> , bằng một đại lượng duy nhất (mm), rồi suy ra ngân sách góc. Và: giảm L — gần camera gần điểm cập — là một đòn bẩy cơ khí thường bị bỏ qua.
●●● Ba con số của ví dụ chuẩn	Đo tuyệt đối: 6,81 mm (không đạt). Teach-by-showing: 1,88 mm (đạt). Cộng stop-and-go $N = 30$: 1,35 mm. Không dòng code xử lý ảnh nào khác nhau — khác biệt hoàn toàn ở kiến trúc.
●●● Kết quả bất ngờ nhất của bảng	Nhóm hệ thống chiếm 72% tổng trong chế độ đo tuyệt đối. Phần lớn ngân sách nằm ở những dòng mà không thuật toán xử lý ảnh nào chạm tới.
●●● Dòng lớn nhất trong ví dụ	Điểm chính sai — 2,50 mm, tức 37% tổng. Một buổi chụp lại ảnh hiệu chuẩn có tư thế nghiêng mạnh cho nhiều milimét hơn bất kỳ thay đổi phần mềm nào.
●●● Cải thiện dòng nhỏ nhất	Từ 0,17 xuống 0,04 mm làm tổng nhóm ngẫu nhiên đổi từ 1,55 thành 1,54 — <i>gần như không đổi gì</i> . Hệ quả của phép cộng bình phương.
●●● Vì sao ambiguity không có dòng trong bảng	Vì nó là <i>lỗi thô</i> , không phải sai số: bảng giả định bạn đang ở gần nghiệm đúng, còn lỗi thô là việc bạn đang ở một giá trị hoàn toàn khác. Ngân sách mô tả độ chính xác của phép đo; lỗi thô là đo nhầm vật.
●●● Xử lý lỗi thô thế nào	Đưa về xác suất gần không bằng cơ chế riêng (B/09 mục 4 phá đồng phẳng; B/10 đo ρ và từ chối), rồi trình bày kèm bảng như một danh sách đã loại trừ — không cộng vào bảng.
●●● Ba lý do tổng dưới ngưỡng không đảm bảo đạt	Có thể đã bỏ sót một nguồn; các con số đầu vào có bất định riêng (phải tính cả trường hợp xấu nhất); và lỗi thô không nằm trong bảng.
●● Constellation từ CAD ăn bao nhiêu	Với $e \approx 1,5 \text{ mm}$ thay vì 0,3: dòng ấy thành 3,4 mm — lớn hơn cả điểm chính, và đủ một mình phá ngân sách. Đây là lý do BA bắt buộc (B/09 mục 5).
●● Trường hợp hai điểm tiếp xúc	Nếu cơ cấu cập có hai chấu cách nhau d , yêu cầu góc chặt hơn yêu cầu vị trí theo tỉ lệ $1/d$, vì sai lệch góc làm hai điểm lệch <i>ngược chiều</i> . Khi ấy ngân sách góc mới là ngân sách chặt thật sự.
●● Ba xấp xỉ của quy tắc cộng	Cộng thẳng dòng hệ thống là trường hợp xấu nhất (chúng có thể triệt tiêu một phần); cộng bình phương giả định độc lập (một số dòng tương quan); và bảng bỏ qua việc intrinsic ảnh hưởng tới constellation — xấp xỉ về phía <i>lạc quan</i> .
●●● Khi nào đọc chương này	Sớm — lý tưởng nhất ngay sau A/05, trước cả Phần B. Bạn sẽ không hiểu hết mọi dòng, nhưng bạn sẽ biết dòng nào lớn, và biết điều đó <i>trước khi</i> tiêu thời gian là khác biệt lớn nhất mà cây này tạo ra.

Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
Hướng dẫn GUM [1]	Chuẩn quốc tế cho lan truyền bất định: phân loại nguồn, tổng hợp, và cách báo cáo	Đọc §4–5 nếu cần xử lý chặt chẽ hơn quy tắc đơn giản ở mục 2C
ISO 9283 [2]	Định nghĩa chuẩn của accuracy và repeatability cho robot	Cơ sở cho việc tách hai bảng ở mục 5; dùng đúng thuật ngữ khi báo cáo
Kỹ thuật hệ thống trong quang học và hàng không	Ngân sách sai số là công cụ chuẩn từ lâu trước robot học	Truyền thống mà chương này mượn; tư duy quan trọng hơn công thức
Script Monte Carlo (C/16)	Quét toàn dải tư thế thay vì tính tại một điểm	Bổ sung bắt buộc cho chương này; bảng tính tại một tư thế là chưa đủ
evo [3]	Đánh giá quỹ đạo với phép căn chỉnh đúng	Cho phần nghiệm thu; C/16 bàn kỹ

MINI PROJECT • Lập bảng ngân sách cho hệ của chính bạn, hai chế độ, và trường hợp xấu nhất • 1–2 ngày sau khi đã đọc

Mục tiêu	có một bảng duy nhất nói hệ của bạn đạt hay không đạt, dòng nào lớn nhất, và việc gì nên làm tiếp — thay cho một cảm giác mơ hồ.
Dữ liệu	bốn con số đo được từ các mini project trước: σ (B/07), sai số điểm chính (B/12), sai số constellation (B/09), sai số bám (B/13). Cộng các thông số hình học của hệ: f , Z , W , B , L .
Các bước	dựng bảng theo mẫu ở mục 3 với số của bạn; với mỗi con số đo được, ghi <i>cả khoảng</i> chứ không chỉ giá trị trung tâm; tính ba tổng: đo tuyệt đối, teach-by-showing, và teach-by-showing cộng stop-and-go; rồi tính lại cả ba với mọi con số đầu vào ở biên trên của khoảng; cuối cùng viết danh sách các lỗi thô kèm cơ chế loại trừ và xác suất còn lại ước lượng được.
Xong khi	bạn có sáu con số tổng (ba chế độ $\times$ hai trường hợp) và một danh sách lỗi thô. Quyết định rút ra: chế độ nào, và dòng nào phải sửa trước. Kiểm tra chéo bắt buộc: cộng lại tổng bằng cách khác — chẳng hạn cộng bình phương <i>tất cả</i> các dòng như một cận dưới lạc quan — và xác nhận rằng con số thận trọng của bạn nằm giữa cận lạc quan ấy và tổng cộng thẳng toàn bộ. Nếu không thì có lỗi số học ở đâu đó.
Nối với	C/16 kiểm bảng này bằng Monte Carlo trên toàn dải tư thế; E/19 dùng nó làm tiêu chí quyết định ở các bước của lộ trình.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Phụ thuộc vào việc hai dòng ấy thuộc loại nào. Nếu cả hai là *ngẫu nhiên*, chúng cộng theo bình phương: $\sqrt{9+1} = 3,16$ mm — dòng nhỏ chỉ thêm 5%. Nếu cả hai là *hệ thống*, chúng cộng thẳng trong trường hợp xấu nhất: 4,0 mm — dòng nhỏ thêm đủ 33%. Sự khác biệt ấy không nhỏ và nó quyết định việc có đáng tối ưu dòng nhỏ hay không. Cách kiểm phân loại đơn giản: lấy trung bình 100 khung xem nó có giảm không — giảm thì ngẫu nhiên, không giảm thì hệ thống.
- Vì các dòng ngẫu nhiên cộng theo bình phương, nên đóng góp của một dòng vào tổng tỉ lệ với *bình phương* của nó. Một dòng chiếm 2% tổng có giá trị bình phương chiếm khoảng 0,04% tổng bình phương, nên xoá sạch nó cũng gần như không đổi gì. Con số cụ thể từ bảng ở mục 3: dòng “nhiều góc $\rightarrow$ vị trí” là 0,17 mm; cải thiện nó bốn lần xuống 0,04 mm làm tổng nhóm ngẫu nhiên đổi từ $\sqrt{2,405} = 1,55$ thành $\sqrt{2,377} = 1,54$ mm. Thay đổi 0,01 mm trên một ngân sách 5 mm — tức 0,2%. Đây là lập luận định lượng cho nguyên tắc “chỉ mất xích yếu nhất mới quyết định”.
- Khác nhau ở toàn bộ nhóm hệ thống *không phụ thuộc tư thế*: méo còn sót, điểm chính, constellation, hand-eye, và $T_{\text{dock}}^{\text{tag}}$ — năm dòng, tổng 4,93 mm trong ví dụ, bị loại hoàn toàn. Còn lại là nhóm ngẫu nhiên (1,55 mm) và dòng hệ thống *phụ thuộc tư thế* (0,33 mm, thiên lệch do loá), vì

loại sau không triệt tiêu được khi tư thế đổi. Tổng: 6,81 mm so với 1,88 mm, tức tỉ số 3,6. Đây là con số biện minh cho việc gọi teach-by-showing là mẹo lớn nhất — một hệ số 3,6 không đạt được bằng bất kỳ cải thiện thuật toán nào trong cả cây, và nó không tốn một dòng code xử lý ảnh nào.

- A4. Vì nó không phải một *sai số* mà là một *lỗi thô*, và sự khác biệt là về bản chất chứ không về độ lớn. Một sai số là độ lệch nhỏ quanh giá trị đúng và nó cộng được với các sai số khác. Một lỗi thô là việc bạn đang ở một giá trị *hoàn toàn khác* — và khi nó xảy ra, mọi con số trong bảng vô nghĩa, vì bảng giả định bạn đang ở gần nghiệm đúng. Nói bằng hình ảnh: ngân sách mô tả độ chính xác của một phép đo, còn lỗi thô là đo nhầm vật. Nó được xử lý ở B/09 mục 4 (phá đồng phẳng, đưa xác suất về không) và B/10 (đo ρ và từ chối). Cách trình bày đúng: ngân sách sai số *kèm* một danh sách các lỗi thô đã loại trừ và cơ chế loại trừ chúng — trình bày một ngân sách mà không nói về lỗi thô là trình bày nửa để chịu của sự thật.
- A5. Ba lý do. Một, bạn có thể đã bỏ sót một nguồn — mười hai dòng trong chương là danh sách của tôi, và mỗi hệ có những nguồn riêng như rung, trôi nhiệt, độ lún sàn, biến dạng khung khi mang tải; một nguồn bị bỏ sót không xuất hiện dưới dạng cảnh báo mà dưới dạng một hệ không đạt mà không ai hiểu vì sao. Hai, các con số đầu vào có bất định riêng: nếu bạn ước lượng sai số constellation là 0,3 mm mà thực tế 0,8 mm thì dòng ấy lớn hơn 2,7 lần — nên phải tính lại bảng với mọi đầu vào ở biên trên của khoảng, một phép tính tốn mười phút và đổi kết luận thường xuyên hơn bạn nghĩ. Ba, và quan trọng nhất: lỗi thô không nằm trong bảng — một hệ có ngân sách 1,35 mm nhưng chọn nhầm nghiệm ambiguity 5% số lần là một hệ thất bại 5% số lần, và bảng hoàn toàn im lặng về điều đó.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Bạn có năm milimét để tiêu, và có khoảng chục khoản chi. Bảng ngân sách chỉ làm một việc: viết ra mỗi khoản ăn bao nhiêu, để bạn biết khoản nào lớn.

Nghe tầm thường, nhưng nó là việc quan trọng nhất trong cả tài liệu này, vì con người có xu hướng rất mạnh là dành thời gian cho việc thú vị thay vì việc có tác dụng. Chính thuật toán thì thú vị. Chụp lại mấy chục tấm ảnh hiệu chuẩn thì chán. Và trong cái bảng đó, việc chán lại là việc ăn hai phẩy năm milimét còn việc thú vị chỉ ăn một phần mười.

Có một chi tiết làm bảng này khác bảng chi tiêu thường. Những khoản *lúc nhiều lúc ít* thì cộng theo một quy tắc kỳ lạ: ba cộng một ra ba phẩy hai, chứ không phải bốn. Khoản nhỏ gần như biến mất. Nên với loại này, chỉ khoản lớn nhất đáng quan tâm.

Còn những khoản *cố định* — tấm marker lệch một chút so với bản vẽ, camera gắn hơi nghiêng, ống kính hơi khác mô hình — thì cộng thẳng như bình thường, và chúng không bao giờ nhỏ đi dù bạn đo bao nhiêu lần.

Và đây là điều bất ngờ khi làm phép tính: *mấy khoản cố định thường chiếm hơn hai phần ba*. Tức là phần lớn ngân sách của bạn đang nằm ở những chỗ mà không có dòng code nào chạm tới được.

Rồi đến điều bất ngờ thứ hai, và nó là lý do cả tài liệu này tồn tại. Nếu thay vì hỏi “robot đang ở đâu” ta hỏi “robot khác gì so với lúc nó cầm đúng”, thì *toàn bộ* mấy khoản cố định biến mất — vì chúng xuất hiện giống nhau ở cả hai lần và trừ đi nhau. Cùng một hệ thống, cùng một camera, cùng một phần mềm: sáu phẩy tám milimét thành một phẩy chín. Không đạt thành đạt thoải mái. Cuối cùng, một cảnh báo về chính cái bảng. Nó tính được tổng của những thứ bạn đã nghĩ tới, và nó hoàn toàn im lặng về hai thứ khác. Một là những khoản bạn quên chưa liệt kê. Hai, và tệ hơn, là chuyện *nhìn nhầm* — cái tag phẳng có hai câu trả lời, và nếu máy chọn nhầm thì nó không lệch vài milimét mà lệch mấy chục độ. Chuyện đó không phải một khoản chi trong ngân sách; nó là việc bạn đang tiêu tiền của người khác. Phải xử lý riêng, và phải xử lý trước.

Chỗ không rút gọn được: quy tắc cộng ở đây là xấp xỉ: cộng thẳng mấy khoản cố định là giả định trường hợp xấu nhất (thực tế chúng có thể triệt tiêu nhau một phần), còn cộng theo bình phương mấy khoản ngẫu nhiên là giả định chúng độc lập (thực tế một vài cái có liên quan). Có cách tính chặt chẽ hơn, nhưng với việc thiết kế thì cách đơn giản đủ dùng — miễn là biết mình đang xấp xỉ cái gì.

Một câu: *Viết ra khoản nào ăn bao nhiêu, và bạn sẽ thấy phần lớn tiền đang đi vào những chỗ không có dòng code nào chạm tới.*

1.10 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Mệnh đề chính — *các dòng hệ thống chiếm phần lớn ngân sách trong chế độ đo tuyệt đối* — là mệnh đề rút ra từ một bảng với các con số ví dụ do tôi đặt. Nó bị bác bỏ nếu trên một hệ thực với các con số đo được, nhóm ngẫu nhiên lại chiếm phần lớn. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu hiệu chuẩn rất tốt và constellation đã đo bằng BA — và nếu vậy thì lời khuyên của chương đổi: khi ấy B/08 và B/11 mới là chương đáng đầu tư. Mini project là cách kiểm cho hệ của bạn, và tôi nhấn mạnh rằng *kết luận của chương phụ thuộc vào số liệu, không phải ngược lại*.

Mệnh đề thứ hai — *teach-by-showing cho hệ số cải thiện cỡ ba tới bốn lần* — bị bác bỏ nếu mini project của B/13 cho thấy độ lặp lại không tốt hơn độ chính xác đáng kể. Con số 3,6 ở mục 5 là hệ quả trực tiếp của bảng ví dụ, nên nó thừa hưởng toàn bộ tính không chắc chắn của bảng ấy.

Mệnh đề thứ ba — *lỗi thô phải xử lý riêng, không cộng vào bảng* — là một mệnh đề phương pháp luận chứ không thực nghiệm. Nó “bị bác bỏ” chỉ nếu ai đó đưa ra một cách hợp lý để cộng một sự kiện nhị phân có xác suất vào một tổng sai số liên tục — và tôi không biết cách nào.

Cuối cùng, và đây là điều tôi muốn nhấn mạnh nhất: *mọi con số trong chương này là ví dụ*. Nếu bạn thấy bảng của mình cho kết luận khác, bảng của bạn đúng và bảng của tôi chỉ là minh họa. Giá trị của chương nằm ở *cấu trúc* của phép tính và ở các câu hỏi nó buộc bạn trả lời, không ở các con số.

1.11 Kết nối

Chương này là nơi cả cây hội tụ, nên phần kết nối của nó là một bản đồ ngược.

Nối lên trên, và đây là danh sách đầy đủ vì mỗi chương cấp một dòng. A/05-lan-truyen-sai-so-pixel-sang-pose cấp bốn quan hệ tỉ lệ và quy tắc cộng — nếu chỉ đọc hai chương thì đọc chương ấy và chương này. A/01-mo-hinh-camera-va-distortion cấp dòng méo và dòng điểm chính, và mục 5 ở đó giải thích vì sao dòng điểm chính lớn đến thế. A/02-homography-va-hinh-hoc-phang mục 6 cấp dòng bias tâm ellipse. A/04-pose-ambiguity-target-phang cấp *không* dòng nào — và mục 6 ở đây giải thích vì sao. A/06-hieu-ung-vat-ly-va-quang-hoc cấp hai dòng phụ thuộc vận tốc.

Từ Phần B: B/08 cấp σ ; B/09 mục 5 cấp dòng constellation và mục 3 cấp B ; B/12 cấp ba dòng hiệu chuẩn và thứ tự đo chúng; B/13 quyết định *chế độ*, tức quyết định bảng nào được dùng; B/14 cấp dòng loa và cảnh báo phải dùng σ tệ nhất.

Nối ngang. C/16-danh-gia-va-nghiem-thu là chương anh em và nó bổ sung chỗ chương này thiếu: bảng tính tại *một* tư thế, Monte Carlo quét *toàn dải*; bảng dùng các con số bạn cung cấp, nghiệm thu kiểm xem chúng có đúng không. Hai chương phải đọc cùng nhau, và thứ tự đúng là chương này trước để biết đo cái gì, rồi chương kia để đo.

Nối xuống. E/19-lo-trinh-toi-thieu dùng bảng này làm tiêu chí quyết định ở nhiều bước: bước nào đáng làm tiếp phụ thuộc vào dòng nào đang lớn. Và một lời khuyên về thứ tự đọc lặp lại lần cuối: *chương này nên đọc sớm*, vì nó là chương duy nhất cho bạn biết nên đầu tư vào đâu *trước khi* bạn đã đầu tư.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Nêu ba loại dòng trong ngân sách, quy tắc cộng của từng loại, và phép kiểm phân loại bằng hai câu hỏi.
2. Với $L = 0,8$ m, ngân sách góc $0,5^\circ$ tương đương bao nhiêu milimét tại điểm cập? Tính, rồi nói hệ quả cho việc chọn chỗ gắn camera.

3. Trong bảng ví dụ, nhóm hệ thống chiếm bao nhiêu phần trăm tổng? Nêu hệ quả cho việc phân bổ công sức.
4. Vì sao cải thiện dòng nhỏ nhất bốn lần gần như không đổi gì? Trả lời bằng phép tính cụ thể.
5. Teach-by-showing loại những dòng nào và giữ những dòng nào? Nêu tỉ số giữa hai tổng trong ví dụ.
6. Vì sao pose ambiguity không có dòng trong bảng, và nó được xử lý ở đâu?
7. Nêu ba lý do một tổng dưới ngưỡng không đảm bảo hệ sẽ đạt, và nêu lý do nào bạn cho là nguy hiểm nhất.

Nguồn

- [1] JCGM, *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)*. JCGM 100:2008, 2008, mức tin A; chuẩn quốc tế cho ngân sách sai số và phân biệt bias với độ lặp lại.
- [2] ISO, “ISO 9283:1998 — Manipulating Industrial Robots: Performance Criteria and Related Test Methods,” 1998, mức tin A; định nghĩa chuẩn của độ chính xác (accuracy) và độ lặp lại (repeatability) — nền của mục tách bias khỏi precision.
- [3] M. Grupp, “evo: Python Package for the Evaluation of Odometry and SLAM,” <https://github.com/MichaelGrupp/evo>, 2017, mức tin B; phần mềm.
- [4] Z. Zhang and D. Scaramuzza, “A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; căn chỉnh quỹ đạo trước khi tính sai số, và vì sao chọn sai phép căn chỉnh làm con số vô nghĩa, 2018.

Đánh giá và nghiệm thu (Evaluation and Acceptance)

PHỤ THUỘC C/15-ngan-sach-sai-so (bảng ngân sách — chương này là chương kiểm nó; và mọi mini project của Phần B, mà chương này gom lại thành một quy trình duy nhất.

TÓM TẮT

Chương này trả lời câu hỏi mà C/15 để ngỏ: *làm sao biết bảng ngân sách nói đúng?* Hai công cụ, rất khác nhau về chi phí. Công cụ thứ nhất là mô phỏng Monte Carlo — rẻ, làm được trước khi có phần cứng, và nó là của kiểm chứng (b) cho toàn bộ cây. Script ấy nằm trong code/ cạnh chương này, đã được chạy, và mục 3 báo cáo kết quả thật của nó — gồm cả một chỗ mà kết quả đi ngược dự đoán của tôi. Công cụ thứ hai là nghiệm thu trên phần cứng: cần chuẩn tham chiếu, và nó phải tách bạch *bias* khỏi *độ lặp lại* theo đúng chuẩn robot công nghiệp. Nếu chỉ nhớ một điều: *độ tản mát của một hệ có làm vượt không phải độ chính xác của nó* — lấy trung bình giảm tản mát mà không giảm thiên lệch, nên một hệ thống thiên lệch 3 mm có thể báo cáo độ lặp lại 0,2 mm và trông tuyệt vời.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **Monte Carlo** — mô phỏng bằng cách sinh nhiều ngẫu nhiên nhiều lần và thống kê phân bố kết quả. Nó cho biết *kết quả là bao nhiêu* chứ không cho biết *vì sao* — nên nó bổ sung chứ không thay thế công thức giải tích ở A/05.
- **chuẩn tham chiếu (ground truth)** — một phép đo độc lập, chính xác hơn hệ đang đánh giá ít nhất vài lần, dùng làm mốc so sánh.
- **bias (độ chệch)** — sai lệch trung bình so với giá trị thật. Đo được chỉ khi có chuẩn tham chiếu.
- **độ lặp lại (repeatability)** — độ tản mát giữa các lần thực hiện cùng một lệnh. Đo được *không cần* chuẩn tham chiếu — và sự bất đối xứng ấy là nguồn của một cạm bẫy lớn ở mục 5 [2].
- **NEES — normalized estimation error squared**: $\varepsilon = \tilde{x}^\top P^{-1} \tilde{x}$. Nếu hiệp phương sai P trung thực thì kỳ vọng của nó bằng số bậc tự do. Nó đo *tính thành thật* của hệ về bất định của chính nó, không đo độ chính xác.
- **cửa kiểm chứng (b)** — theo learning-rules.md mục 5: kiểm một công thức bằng một ví dụ số nhỏ, tính tay hoặc bằng vài dòng code. Rẻ nhất và bắt được phần lớn lỗi.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Bạn đo hệ thống 50 lần và độ tản mát là 0,2 mm. Vì sao con số ấy *không* cho phép nói hệ chính xác 0,2 mm, và phép đo nào mới cho phép?
- Q2. Mô phỏng Monte Carlo cho bạn kết quả mà không cần phần cứng. Nêu hai loại sai số mà nó *không bao giờ* phát hiện được, dù chạy bao nhiêu lần.
- Q3. Chạy script kiểm công thức $\delta x \approx Z\sigma/f$, bạn thấy kết quả mô phỏng nhỏ hơn dự đoán đúng hai lần một cách nhất quán. Đó là lỗi của công thức, lỗi của script, hay không phải lỗi nào cả?
- Q4. Một hệ báo cáo hiệp phương sai 0,3 mm nhưng sai số thật là 1,5 mm. Đại lượng nào phát hiện được điều đó, và vì sao nó quan trọng hơn bản thân độ chính xác?
- Q5. Bạn đã chạy mô phỏng và mọi thứ khớp. Nêu ba việc mà bạn *vẫn* phải làm trên phần cứng trước khi nói hệ đạt.

2.1 Đặt vấn đề

C/15 kết thúc bằng một bảng và một con số tổng. Câu hỏi tự nhiên tiếp theo là câu hỏi mà chương ấy không trả lời được: *làm sao biết bảng nói đúng?*

Bảng ngân sách là một mô hình, và nó thừa hưởng mọi điểm yếu của một mô hình. Nó cộng những thứ bạn đã nghĩ tới theo những quy tắc bạn đã chọn, với những con số bạn đã ước lượng. Ba chỗ có thể sai, và C/15 mục 8 đã liệt kê chúng. Chương này là chương đi kiểm.

Có hai cách kiểm, và chúng khác nhau về chi phí tới mức nên coi là hai công cụ riêng.

Cách thứ nhất: mô phỏng. Sinh nhiều, chạy pipeline, thống kê. Rẻ, nhanh, làm được trước khi có phần cứng, và lặp lại được vô hạn với các cấu hình khác nhau. Nó kiểm được *tính đúng của các công thức và ảnh hưởng của hình học* — tức phần lớn nội dung của Phần A và các quyết định thiết kế của B/09.

Cách thứ hai: đo trên phần cứng thật. Đắt, chậm, cần chuẩn tham chiếu. Nhưng nó là cách duy nhất kiểm được những thứ mà mô phỏng theo định nghĩa không thể: liệu mô hình nhiều có đúng không, liệu có nguồn sai số nào bạn chưa nghĩ tới không, và liệu các con số bạn nhập vào bảng có đúng không.

Sự phân công ấy dẫn tới một quy trình rõ ràng, và nó là khung của chương: *mô phỏng trước để chọn thiết kế, đo thật sau để nghiệm thu.* Làm ngược — dựng phần cứng rồi mới mô phỏng — thì mô phỏng chỉ còn để giải thích chuyện đã rồi.

Chương này có một đặc điểm mà không chương nào khác trong cây có: *script của nó đã được chạy, và mục 3 báo cáo số đo thật.* Theo `learning-rules.md` mục 5, đó là cửa kiểm chứng (b), và cho tới lúc ấy mọi công thức trong cây mới chỉ qua cửa (a) — tự dẫn — chứ chưa qua (b). Mục 3 cũng báo cáo thẳng một chỗ mà kết quả *đi ngược* dự đoán của tôi, vì che nó đi sẽ phá hỏng chính điều làm cây này đáng tin.

TRỰC GIÁC

Hình dung sự khác nhau giữa hai công cụ bằng việc kiểm một công thức nấu ăn.

Mô phỏng giống việc đọc lại công thức và kiểm số học: nếu công thức nói bốn người ăn cần 200 gam gạo, thì tám người cần 400 — bạn kiểm được điều đó mà không cần bếp. Nó bắt được lỗi tính toán, lỗi logic, và nó cho bạn thử nhiều biến thể rất nhanh.

Cái nó không bao giờ bắt được: công thức có ghi thiếu một nguyên liệu không. Nếu người viết quên mất muối, thì dù bạn kiểm số học kỹ tới đâu, món ăn vẫn nhạt — vì muối không có trong bảng để mà kiểm.

Nấu thật thì bắt được cả hai loại lỗi, nhưng nó tốn nguyên liệu và thời gian, và mỗi lần chỉ thử được một biến thể.

Nên thứ tự hợp lý rất rõ: kiểm số học trước cho hết mọi biến thể, rồi mới nấu cái tốt nhất. Và khi nấu, nếu món ăn không giống dự đoán, thì cái sai gần như luôn nằm ở một nguyên liệu không có trong bảng — chứ không nằm ở phép nhân.

Còn một chuyện thứ ba, tinh tế hơn cả hai. Giả sử bạn nấu năm lần và cả năm lần đều *giống hệt nhau*. Điều đó chứng minh gì? Nó chứng minh bạn nấu ổn định — và không chứng minh gì về việc món ăn có ngon không. Nếu công thức thiếu muối thì cả năm lần đều nhạt như nhau, rất ổn định, và không có gì trong sự ổn định ấy báo cho bạn biết.

2.2 Mô phỏng Monte Carlo: công cụ và cách dùng

Script nằm ở `code/monte_carlo_constellation.py` cạnh chương này. Nó cần `numpy` và `opencv-python`, không cần phần cứng, và chạy trong vài phút.

Nó làm bốn việc, tương ứng bốn mệnh đề quan trọng nhất của cây.

Phần 1 kiểm bốn quan hệ tỉ lệ của $A/05$ bằng cách quét Z và quét baseline B .

Phần 2 kiểm luận điểm của $A/04$: target phẳng có hai nghiệm, tỉ số ρ tiến về 1 khi góc nghiêng tiến về 0, và tính không đồng phẳng khử được hiện tượng ấy.

Phần 3 so PnP hợp nhất với trung bình pose — mệnh đề của $A/03$ mục 5 và $B/09$ mục 2.

Phần 4 so bốn phương án bố trí constellation — mini project của $B/09$.

A. Một quy ước phải làm đúng, và một cái bẫy

Trong quá trình viết script tôi mắc một lỗi đáng ghi lại vì nó là lỗi dễ mắc và nó làm mọi con số sai số góc trở nên vô nghĩa.

Có hai chỗ có thể đặt một góc nghiêng: trong mô hình 3D của constellation (tức cái nêm cơ khí ở $B/09$ mục 4), hoặc trong tư thế camera R_{true} . Chúng là hai thứ khác hẳn nhau về vật lý, và nếu bạn đặt góc nghiêng vào mô hình rồi so R_{true} với nghiệm, bạn đang so hai hệ quy chiếu khác nhau — phép so cho ra đúng góc nghiêng của mô hình ở mọi lần chạy, và trông như một sai số khổng lồ không đổi.

Quy ước đúng, và nó được ghi thẳng vào docstring của hàm `tag_corners`: góc nghiêng của tag so với tấm dock nằm ở mô hình; góc nhìn của camera nằm ở pose. Khi kiểm các công thức của $A/05$ cho một tag đơn, mô hình phải phẳng và góc nghiêng phải nằm ở pose.

Tôi ghi lại chuyện này thay vì lặng lẽ sửa, vì nó minh hoạ một điểm chung của mọi mô phỏng: cái khó không nằm ở thuật toán mà ở việc giữ đúng hệ quy chiếu, và một mô phỏng sai hệ quy chiếu cho ra những con số trông hợp lý.

B. Đại lượng phải báo cáo: từng trục, không phải một con số

Lỗi thứ hai tôi mắc, và nó cũng đáng ghi lại. Ban đầu script báo cáo sai số xoay bằng một con số — góc của phép quay đưa nghiệm về chân trị. Với con số ấy, kết quả quét baseline trông như bác bỏ công thức của $A/05$: tăng B tám lần chỉ cải thiện 2,7 lần thay vì 8 lần.

Nguyên nhân không phải công thức sai mà là cách đo sai. Như $B/09$ mục 3 đã lập luận, baseline có hướng: trải rộng theo phương ngang cải thiện yaw và roll, và không cải thiện pitch. Một con số góc vô hướng bị trục tệ nhất — pitch — chi phối, nên nó che mất toàn bộ cải thiện ở hai trục kia.

Script hiện tại báo cáo cả ba trục riêng, và mục 3 cho thấy kết quả đối hẳn. Bài học tổng quát, và nó áp dụng cho cả việc nghiệm thu phần cứng ở mục 4: đừng gộp một đại lượng có hướng thành một con số vô hướng, vì phép gộp che mất đúng cấu trúc mà bạn đang muốn kiểm.

2.3 Kết quả đo được

Mục này báo cáo kết quả thật của script, chạy ngày 2026-09-14 với 3000 lần thử mỗi cấu hình. Log đầy đủ ở `code/ket-qua-chay-2026-09-14.txt`.

CẠM BÃY

Đây là số đo của một **mô phỏng**, không phải của một hệ phần cứng. Chúng kiểm được rằng các công thức của cây nhất quán với hành vi của solvePnP dưới nhiều Gauss độc lập trên toạ độ góc. Chúng *không* kiểm được rằng nhiều thật là Gauss, rằng nhiều thật độc lập, hay rằng không có nguồn sai số nào bị bỏ sót — mục 5 bàn về điều đó.

Sự phân biệt này được giữ nghiêm ngặt trong cả chương, và nó là sự phân biệt mà `research-rules.md` mục 9 gọi là “phân biệt đã đo được với suy ra từ số liệu”.

A. Bốn quan hệ tỉ lệ: khớp

Bảng 2.1. Quét Z với một tag 100 mm, camera nhìn chệch 20° , $\sigma = 0,2$ px. Số đo mô phỏng so với dự đoán giải tích của $A/\theta 5$.

Z (m)	δx đo	δx dự đoán/2	δZ đo	δZ dự đoán	$\delta Z/\delta x$ so với Z/W
0,30	0,056	0,050	0,254	0,300	4,6 so với 3
0,50	0,087	0,083	0,786	0,833	9,1 so với 5
1,00	0,169	0,167	3,279	3,333	19,4 so với 10
2,00	0,370	0,333	12,999	13,333	35,1 so với 20

Hai cột δZ khớp rất tốt — sai lệch dưới 15% ở mọi Z , và tốt hơn 3% ở $Z \geq 1$ m. Công thức $\delta Z \approx Z\sigma/w$ của $A/\theta 5$ mục 3B **qua cửa (b)**.

Hai cột δx cũng khớp, nhưng *chỉ sau khi chia dự đoán cho 2* — và đây là câu trả lời cho Q3. Hệ số 2 chính là $\sqrt{N}$ với $N = 4$ góc. $A/\theta 5$ mục 3A đã cố ý bỏ hệ số $1/\sqrt{N}$ ra khỏi công thức, với lý do được ghi rõ ở đó: nhiều giữa các góc cùng một tag không độc lập trong thực tế, nên $\sqrt{N}$ là một lời hứa thường không được giữ, và bỏ nó ra là cách ước lượng thận trọng. Trong mô phỏng, nhiều *đúng* là độc lập theo xây dựng, nên $\sqrt{N}$ xuất hiện đầy đủ.

Vậy đây không phải lỗi của công thức, cũng không phải lỗi của script — đó là *sự chênh lệch có chủ ý, đúng như dự kiến*. Nó là một xác nhận chứ không phải một bất đồng, và nó cho thấy giá trị của việc ghi rõ lý do bỏ một hệ số thay vì lặng lẽ bỏ.

Tỉ số $\delta Z/\delta x$ lớn hơn Z/W đúng khoảng hai lần ở mọi Z — hệ quả trực tiếp của cùng hệ số $\sqrt{N}$, vì nó chỉ áp vào tử số. Điều đáng kiểm là *độ dốc*, và nó đúng: tỉ số tăng tuyến tính theo Z .

B. Ambiguity: khớp mạnh

Bảng 2.2. Tỉ số ambiguity ρ và sai số góc theo góc nghiêng, một tag 100 mm ở $Z = 0,5$ m. Số đo mô phỏng.

Nghiêng ($^\circ$)	ρ trung vị	Sai số góc ($^\circ$)	Độc
0	1,33	1,34	hai nghiệm không phân biệt được
2	1,79	1,32	
5	4,76	1,15	
10	13,8	0,86	
20	33,0	0,51	một nghiệm thẳng áp đảo
40	66,6	0,28	

Đây là xác nhận mạnh nhất trong cả chương. ρ tăng từ 1,33 ở fronto-parallel lên 66,6 ở 40° — một dải năm mươi lần — và sai số góc giảm đơn điệu theo chiều ngược lại. Cả hai mệnh đề của A/04 mục 4 **qua cửa (b)**: ambiguity tệ nhất ở fronto-parallel, và ρ là một chỉ báo dùng được.

Đáng chú ý: ở 0° , sai số góc là $1,34^\circ$ — *gấp gần ba lần ngân sách* $0,5^\circ$ của cây, với một tag đơn 100 mm ở nửa mét trong điều kiện nhiễu lý tưởng. Con số ấy là minh họa định lượng cho luận điểm ở 00-map rằng một tag phẳng nhìn vuông góc không đạt được mục tiêu.

C. Một kết quả đi ngược dự đoán

Phần khử ambiguity bằng tính không đồng phẳng cho kết quả *yếu hơn nhiều* so với tôi dự đoán, và tôi báo cáo nó thẳng.

Bảng 2.3. Bốn tag, baseline ngang 0,22 m, camera nhìn thẳng trục. Số đo mô phỏng, sai số xoay theo từng trục (độ).

Cấu hình	pitch	yaw	roll	tổng
4 tag đồng phẳng	0,154	0,113	0,018	0,192
4 tag nghiêng 20°	0,124	0,090	0,019	0,154

Cải thiện chỉ 1,24 lần. B/09 mục 4 ngụ ý rằng phá tính đồng phẳng là bước có đòn bẩy rất lớn; con số này nói rằng — *trong cấu hình cụ thể đã mô phỏng* — nó chỉ cho khoảng 24%.

Ba cách giải thích, và tôi chưa phân biệt được chúng.

Một, cấu hình đã đủ tốt sẵn. Bốn tag trải trên baseline 0,22 m đã có nhiều thông tin hình học, nên sai số góc đã ở mức $0,19^\circ$ — *trong ngân sách* $0,5^\circ$ rồi. Khi đã ở vùng tốt, lợi ích của việc phá đồng phẳng nhỏ lại. Điều này nhất quán với dữ liệu: phần 4 cho thấy một tag đơn 150 mm có sai số $0,43^\circ$, và đó mới là chỗ cần cứu.

Hai, lợi ích thật của không đồng phẳng nằm ở chỗ khác. A/04 lập luận rằng nó khử *lỗi thô* — việc chọn nhầm nghiệm — chứ không chủ yếu giảm *nhiều*. Bảng trên đo độ tản mát, tức đo nhiều. Nếu lợi ích chính là loại lỗi thô thì nó phải đo bằng *tỉ lệ chọn nhầm nghiệm*, và script hiện chưa đo đại lượng ấy cho cấu hình nhiều tag.

Ba, độ nghiêng chưa đủ. B/09 mục 4B khuyến nghị độ lệch khỏi mặt phẳng ít nhất 20% kích thước tag, và ghi rõ rằng con số ấy chưa qua cửa kiểm chứng nào. Với tag 75 mm nghiêng 20° , độ lệch là $75 \sin 20^\circ = 26$ mm — trên ngưỡng, nhưng ngưỡng ấy là phỏng đoán.

Cách phân biệt ba giả thuyết là một thí nghiệm cụ thể: đo *tỉ lệ chọn nhầm nghiệm* thay vì độ tản mát, và quét độ nghiêng từ 0° tới 45° . Tôi *chưa* làm, và nó đã được ghi vào 99-chưa-biết.md như mục đầu tiên.

Điều đáng nói về phương pháp: kết quả này *không* bác bỏ B/09 mục 4 — nó cho thấy phép đo tôi chọn không đo đúng thứ mà mệnh đề nói về. Đó là một loại sai lầm khác với “mệnh đề sai”, và phân biệt hai loại ấy là việc phải làm trước khi sửa bất cứ chương nào.

D. Baseline có hướng: khớp, và nó cứu một mệnh đề

Bảng 2.4. Quét baseline ngang, hai tag 100 mm ở $Z = 0,5$ m. Số đo mô phỏng, sai số xoay theo từng trục (độ).

B (m)	pitch	yaw	roll	yaw dự đoán
0,10	0,189	0,124	0,041	0,096
0,20	0,175	0,097	0,028	0,048
0,40	0,130	0,060	0,016	0,024
0,80	0,077	0,037	0,008	0,012

Đọc theo trục thì bức tranh rõ. Từ $B = 0,1$ tới $0,8$ m — tám lần — yaw cải thiện $0,124/0,037 = 3,4$ lần và roll cải thiện $0,041/0,008 = 4,9$ lần, trong khi pitch chỉ cải thiện 2,5 lần. Đúng như B/09 mục 3 dự đoán: baseline ngang cải thiện yaw và roll, và nó không cải thiện pitch vì baseline *đứng* không đổi.

Cải thiện chưa đạt tuyến tính hoàn toàn (3,4 thay vì 8 lần cho yaw), và lý do nhất quán với chính bảng: khi yaw đã tốt lên thì các trục khác trở thành ràng buộc, và bài toán hợp nhất phân bổ lại thông tin. Đây là một hiệu ứng mà công thức vô hướng của A/05 mục 6 không mô hình hoá — nó giả định một trục độc lập.

Kết luận về mức kiểm chứng, và tôi phát biểu nó thận trọng: quan hệ $\delta\theta \propto 1/B$ **được ủng hộ về chiều và về bậc** nhưng *chưa* được xác nhận là tuyến tính chính xác. Chỗ chưa khớp có giải thích hợp lý, và việc kiểm nó đầy đủ đòi một mô phỏng tách bạch từng trục với baseline theo cả hai phương — đã ghi vào 99-chua-biet.md.

E. Bốn phương án bố trí

Bảng 2.5. Bốn phương án ở $Z = 0,5$ m, $\sigma = 0,2$ px. Số đo mô phỏng.

Phương án	δx (mm)	δZ (mm)	pitch	yaw	roll
A. một tag 150 mm	0,119	0,384	0,431	0,429	0,045
B. 4 tag đồng phẳng, $B = 0,22$	0,056	0,158	0,161	0,111	0,018
C. 4 tag nghiêng 20°	0,050	0,160	0,124	0,089	0,018
D. C + tag nhô ra 60 mm	0,037	0,162	0,064	0,049	0,018

Bảng này là kết quả có giá trị thực hành cao nhất của chương, và ba điều đọc ra từ nó.

Một, phương án A không đạt ngân sách góc trong điều kiện lý tưởng nhất. Một tag 150 mm — lớn hơn nhiều so với tag trong các phương án khác — cho pitch và yaw quanh $0,43^\circ$, tức 86% ngân sách $0,5^\circ$ tiêu vào riêng nhiều góc, chưa tính một dòng nào khác của C/15. Đây là xác nhận định lượng cho luận điểm trung tâm của cây.

Hai, chuyển từ A sang B cải thiện góc gần bốn lần, và nó chỉ là việc thay một tag lớn bằng bốn tag nhỏ trải rộng. Không dòng code nào khác.

Ba, và đây là kết quả mạnh nhất: phương án D cải thiện thêm hai lần nữa so với C. Tag nhô ra 60 mm — tức phá tính đồng phẳng theo chiều sâu thay vì bằng nệm nghiêng — cho pitch $0,064^\circ$ so với $0,124^\circ$ của C. Đây là bằng chứng ủng hộ B/09 mục 4A cách thứ hai (tag ở các độ sâu khác nhau), và nó gợi ý rằng cách ấy *mạnh hơn* nệm nghiêng — một kết luận mà B/09 không nêu và tôi chưa có lý thuyết giải thích.

Tổng hợp: từ A tới D, sai số góc cải thiện $0,431/0,064 = 6,7$ lần, hoàn toàn bằng hình học.

2.4 Nghiệm thu trên phần cứng

Mô phỏng không thay thế được đo thật, và mục này nói cần gì.

A. Chuẩn tham chiếu

Bốn lựa chọn, theo thứ tự chi phí giảm dần.

Máy toàn đạc hoặc laser tracker. Chính xác nhất, đắt nhất, và thường phải thuê. Dùng khi cần nghiệm thu chính thức.

Hệ motion capture. Tốt cho quỹ đạo động, cần lắp đặt.

Đồ gá cơ khí có dung sai biết trước. Rẻ và thường đủ: một tấm có các lỗ định vị gia công chính xác, robot được đặt vào từng lỗ. Nó cho các vị trí *tương đối* rất chính xác mà không cần thiết bị đo đắt tiền — và với bài toán docking, quan hệ tương đối là thứ ta cần.

Chính cơ cấu cập. Rẻ nhất và thường bị bỏ qua: nếu robot cập được và chốt khớp, thì bạn biết nó đang ở đúng vị trí trong phạm vi dung sai của cơ cấu. Đây là một chuẩn tham chiếu nhị phân — đạt hay không đạt — nhưng với nghiệm thu thì đó chính là tiêu chí cuối cùng.

B. Tách bias khỏi độ lặp lại

Đây là yêu cầu phương pháp luận quan trọng nhất của mục, và nó trả lời Q1.

Tiêu chuẩn robot công nghiệp phân biệt rõ *độ chính xác* (accuracy, gồm cả bias) và *độ lặp lại* (repeatability, chỉ độ tản mát) [2], và hai đại lượng ấy đòi hai phép đo khác nhau:

Độ lặp lại đo được *không cần* chuẩn tham chiếu: cho robot cập nhiều lần và đo độ tản mát giữa các lần.

Bias đo được *chỉ khi có* chuẩn tham chiếu: so vị trí trung bình với vị trí thật.

Sự bất đối xứng ấy là nguồn của cạm bẫy lớn nhất trong nghiệm thu, và nó là câu trả lời cho Q1: vì độ lặp lại dễ đo hơn nhiều, người ta đo nó, rồi báo cáo nó như thể nó là độ chính xác. Một hệ thống có bias 3 mm và độ lặp lại 0,2 mm sẽ được báo cáo là “chính xác 0,2 mm” — và con số ấy đúng theo nghĩa đen của từ “lặp lại” mà sai hoàn toàn nếu người đọc hiểu là độ chính xác.

Với docking thì — như B/13 lập luận — *độ lặp lại mới là đại lượng quan trọng*, nên đo nó là hợp lý. Điều bắt buộc là *gọi đúng tên*, và báo cáo rõ rằng bias chưa được đo nếu chưa đo.

CẠM BẦY

Một hệ thống có *làm mượt* (B/11) báo cáo độ tản mát nhỏ hơn thực chất, vì làm mượt giảm tản mát mà không giảm thiên lệch.

Hệ quả: đo độ lặp lại của một hệ có bộ lọc rồi gọi nó là độ chính xác là sai *hai lần* — một lần vì nhầm hai đại lượng, một lần nữa vì bộ lọc đã làm đẹp chính đại lượng đang đo.

Cách đo đúng: đo độ lặp lại của *toàn bộ chu trình cập dock*, tức cho robot lùi ra hẳn rồi cập lại từ đầu, chứ không đo độ tản mát của pose trong khi robot đứng yên ở vị trí cuối. Hai con số ấy khác nhau nhiều, và chỉ con số thứ nhất có nghĩa với người dùng.

C. Bản đồ sai số theo tư thế

C/15 mục 8 cảnh báo rằng bảng ngân sách tính tại *một* tư thế. Nghiệm thu phải quét toàn dải: đo sai số ở nhiều khoảng cách và nhiều góc tiếp cận, rồi vẽ bản đồ.

Cái bản đồ ấy cho hai thứ mà một con số duy nhất không cho: nó chỉ ra *vùng* nào của không gian tư thế có vấn đề, và nó cho thấy sai số có *cấu trúc* hay không. Sai số có cấu trúc — chẳng hạn tăng đều theo một hướng — là dấu hiệu của một nguồn hệ thống chưa được nhận diện, và nó là manh mối chẩn đoán tốt nhất mà nghiệm thu cung cấp.

D. Thử nghiệm độ bền

Bốn yếu tố, lấy từ các chương tương ứng: ánh sáng (B/14 mini project), nhiệt độ (B/12 mục 6), rung, và marker bắn hoặc bị che một phần. Với mỗi yếu tố, đo lại σ và — quan trọng hơn — đo lại *vị trí trung bình*, vì thay đổi ở vị trí trung bình là thiên lệch và nó không được các biện pháp làm mượt chạm tới.

I 2.5 Kiểm tính nhất quán của hiệp phương sai

Mục này trả lời Q4, và nó bàn một đại lượng ít được đo nhưng quan trọng.

Mọi thứ trong cây này sinh ra không chỉ một pose mà cả một hiệp phương sai (A/03 mục 4B). Câu hỏi: hiệp phương sai ấy có *trung thực* không?

Đại lượng đo là NEES: với sai số thật $\tilde{x}$ và hiệp phương sai khai báo P , tính $\varepsilon = \tilde{x}^\top P^{-1} \tilde{x}$. Nếu P trung thực thì kỳ vọng của ε bằng số bậc tự do của $\tilde{x}$ — sáu với một pose đầy đủ.

Đọc kết quả: NEES trung bình lớn hơn 6 nhiều nghĩa là hệ *quá tự tin* — nó khai một bất định nhỏ hơn sai số thật. Nhỏ hơn 6 nhiều nghĩa là quá bi quan.

Vì sao điều này quan trọng hơn bản thân độ chính xác — phần hai của Q4: vì mọi tầng phía trên dùng hiệp phương sai làm trọng số. Bộ lọc ở B/11 dùng nó để cân các phép đo; cổng chi-square ở B/09 mục 7 dùng nó để loại ngoại lai; tiêu chí hội tụ ở B/13 mục 8 dùng nó để quyết định khi nào dừng. Một hiệp phương sai quá tự tin làm cả ba tầng ấy sai theo chiều nguy hiểm: bộ lọc tin quá mức vào phép đo xấu, cổng loại nhầm phép đo tốt, và bộ điều khiển dừng khi chưa đạt.

Và có một mối nối quan trọng với A/05 mục 2: công thức hiệp phương sai ở đó *giả định mô hình đúng*. Nếu có sai số hệ thống chưa được mô hình hoá — méo còn sót, constellation lệch — thì phần dư mang thành phần hệ thống và hiệp phương sai báo về nhỏ hơn sự thật. Nói cách khác: *NEES cao là một chỉ báo của sai số mô hình*, và đó là cách dùng có giá trị nhất của nó trong cây này.

Cạm bẫy khi dùng NEES: nó giả định mô hình *đúng dạng* và chỉ sai độ lớn. Nếu bạn thấy NEES cao và phản ứng bằng cách nới hiệp phương sai lên cho tới khi NEES về 6, bạn đã giấu một lỗi mô hình vào trọng số. Phép thử phân biệt: kiểm xem phần dư có *tương quan với tư thế* không — nếu có thì đó là lỗi mô hình, không phải lỗi trọng số.

I 2.6 Giới hạn của mô phỏng

Mục này trả lời Q2, và nó là mục bắt buộc phải đọc trước khi tin kết quả mục 3.

Mô phỏng không phát hiện được nguồn sai số bị bỏ sót. Nó mô phỏng chính xác mô hình bạn đã viết, nên nếu mô hình thiếu một hiện tượng thì mô phỏng cũng thiếu. Mọi con số ở mục 3 giả định: nhiễu Gauss, độc lập giữa các góc, không có méo, constellation đúng chính xác, không có rolling shutter, không có blur, không có loá. Tức là mô phỏng *chỉ* kiểm được các dòng *ngẫu nhiên*

của C/15, và hoàn toàn im lặng về các dòng hệ thống — vốn chiếm 72% ngân sách trong ví dụ của chương ấy.

Mô phỏng không kiểm được mô hình nhiễu. Nó giả định Gauss độc lập vì đó là điều tôi đã viết vào script. A/05 mục 9 liệt kê ba cách giả định ấy bị vi phạm trong thực tế, và không cách nào xuất hiện trong mô phỏng.

Hai điểm trên là câu trả lời cho Q2, và chúng dẫn tới một phát biểu gọn: *mô phỏng kiểm được phép tính, không kiểm được danh sách*.

Kết quả phụ thuộc vào σ giả định. Mọi con số ở mục 3 dùng $\sigma = 0,2$ px — một bậc độ lớn kinh nghiệm, không phải số đo (00-map). Với σ thật của hệ bạn, mọi con số cơ giãn tuyến tính, nên chiều của các kết luận không đổi nhưng độ lớn thì đổi.

Ba chỗ trong chính kết quả chưa được kiểm đầy đủ, đã ghi rõ: mức cải thiện của không đồng phẳng (mục 3C), tính tuyến tính chính xác của quan hệ $1/B$ (mục 3D), và vì sao tag nhô ra theo chiều sâu lại mạnh hơn nê-mi nghiêng (mục 3E).

2.7 Thực hành: quy trình sáu bước

Gom cả chương thành một quy trình, và nó trả lời Q5.

Một, chạy mô phỏng trước khi gia công. Script đã có, đã chạy, và nó nhận cấu hình của bạn qua vài hằng số ở đầu tệp. Một buổi chiều.

Hai, đo σ thật (B/07 mini project) và chạy lại mô phỏng với con số ấy.

Ba, đo bốn con số đầu vào của ngân sách (C/15 mục 3B) và tính lại bảng.

Bốn, đo độ lặp lại của toàn bộ chu trình cập dock — lùi ra hẳn rồi cập lại, ít nhất 30 lần, với tiêu chí đạt/không đạt bằng chính cơ cấu.

Năm, vẽ bản đồ sai số theo tư thế và kiểm xem sai số có cấu trúc không.

Sáu, thử nghiệm độ bền ở bốn điều kiện của mục 4D.

Ba việc trong danh sách này là ba việc mà mô phỏng không thay được — câu trả lời cho Q5: đo σ thật (vì mô phỏng giả định nó), đo độ lặp lại toàn chu trình (vì mô phỏng không có bộ điều khiển, không có cơ khí, không có bánh xe trượt), và thử nghiệm độ bền (vì mô phỏng không có ánh sáng, nhiệt độ, bụi).

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
● ● ● Hai công cụ, hai vai trò	Mô phỏng: rẻ, trước khi có phần cứng, kiểm <i>tính đúng của công thức và ảnh hưởng của hình học</i> . Đo thật: đắt, cần chuẩn tham chiếu, kiểm <i>mô hình nhiễu và các nguồn bị bỏ sót</i> . Thứ tự: mô phỏng chọn thiết kế, đo thật nghiệm thu.
● ● ● Mô phỏng không kiểm được gì	Nguyên bị bỏ sót (nó mô phỏng đúng mô hình bạn viết) và mô hình nhiễu (nó giả định Gauss độc lập vì bạn viết thế). Gọn: <i>mô phỏng kiểm được phép tính, không kiểm được danh sách</i> .
● ● ● Cái bẫy hệ quy chiếu	Góc nghiêng của tag so với dock nằm ở <i>mô hình 3D</i> ; góc nhìn của camera nằm ở <i>pose</i> . Trộn hai thứ thì phép so góc so hai hệ khác nhau và cho ra một “sai số” khổng lồ không đổi. Lỗi tôi đã mắc, ghi lại ở mục 2A.

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời (tiếp)
●●● Vì sao phải báo cáo từng trục	Baseline <i>có hướng</i> (B/09 mục 3). Một con số góc vô hướng bị trục tệ nhất chỉ phôi và che mất cải thiện ở các trục khác — ban đầu nó làm kết quả trông như bác bỏ A/05. Bài học: đừng gộp đại lượng có hướng thành vô hướng.
●●● Kết quả: $\delta Z \approx Z\sigma/w$	Khớp , sai lệch dưới 15% ở mọi Z và dưới 3% ở $Z \geq 1$ m. Qua cửa (b).
●●● Kết quả: δx nhỏ hơn dự đoán đúng 2 lần	Không phải lỗi . Hệ số là $\sqrt{N}$ với $N = 4$ góc; A/05 mục 3A đã cố ý bỏ nó ra cho thận trọng, với lý do ghi rõ. Mô phỏng có nhiều độc lập thật nên $\sqrt{N}$ xuất hiện đầy đủ.
●●● Kết quả: ambiguity	Khớp mạnh . ρ tăng từ 1,33 (fronto-parallel) lên 66,6 (40°) — dài năm mươi lần; sai số góc giảm đơn điệu. Ở 0°: sai số 1,34°, gấp gần ba lần ngân sách.
●●● Kết quả ĐI NGƯỢC dự đoán	Phá đồng phẳng bằng nêm nghiêng chỉ cải thiện 1,24 lần , không phải nhiều lần. Ba giải thích chưa phân biệt được: cấu hình đã đủ tốt sẵn; lợi ích thật nằm ở <i>loại lỗi thô</i> chứ không giảm nhiễu (và tôi đo nhầm đại lượng); hoặc độ nghiêng chưa đủ.
●●● Loại sai lầm của kết quả ấy	Nó <i>không</i> bác bỏ B/09 mục 4 — nó cho thấy phép đo tôi chọn (độ tán mát) không đo đúng thứ mệnh đề nói về (lỗi thô). Phân biệt “mệnh đề sai” với “đo nhầm đại lượng” là việc phải làm trước khi sửa chương nào.
●●● Kết quả: bốn phương án bố trí	Một tag 150 mm cho pitch/yaw $\approx 0,43^\circ$ — 86% ngân sách tiêu riêng vào nhiều góc. Từ A tới D cải thiện 6,7 lần, <i>hoàn toàn bằng hình học</i> .
●● Kết quả bất ngờ ở phương án D	Tag nhô ra 60 mm (phá đồng phẳng theo <i>chiều sâu</i>) cho pitch 0,064° so với 0,124° của nêm nghiêng — mạnh hơn hai lần. B/09 không nêu điều này và tôi chưa có lý thuyết giải thích.
●●● Tách bias khỏi độ lặp lại	Độ lặp lại đo được <i>không cần</i> chuẩn tham chiếu; bias thì <i>cần</i> . Sự bất đối xứng ấy là nguồn cạm bẫy: người ta đo cái dễ rồi gọi tên cái khó [2].
●●● Cạm bẫy khi hệ có làm mượt	Làm mượt giảm tán mát mà không giảm thiên lệch, nên đo độ lặp lại của hệ có bộ lọc rồi gọi là độ chính xác là sai <i>hai lần</i> . Đo đúng: độ lặp lại của <i>toàn chu trình</i> — lùi ra hẳn rồi cập lại.
●● NEES và vì sao nó quan trọng	$\varepsilon = \hat{x}^\top P^{-1} \hat{x}$; kỳ vọng bằng số bậc tự do nếu P trung thực. Quan trọng vì mọi tầng trên dùng P làm trọng số: bộ lọc, cổng chi-square, tiêu chí hội tụ. NEES cao là chỉ báo của <i>sai số mô hình</i> .
●● Cạm bẫy của NEES	Nó giả định mô hình <i>đúng dạng</i> , chỉ sai độ lớn. Nói P cho tới khi NEES về đúng là <i>giấu lỗi mô hình vào trọng số</i> . Phép thử phân biệt: phần dư có tương quan với tư thế không?
●● Ba việc mô phỏng không thay được	Đo σ thật (mô phỏng giả định nó); đo độ lặp lại toàn chu trình (mô phỏng không có bộ điều khiển, cơ khí, bánh trượt); thử nghiệm độ bền (không có ánh sáng, nhiệt, bụi).

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

I Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
code/monte_carlo_conste	Script của chương; đã chạy 2026-09-14, log ở ket-qua-chay-2026-09-14.txt	Cửa kiểm chứng (b) cho toàn cây — đổi hằng số đầu tệp thành số của bạn
OpenCV solvePnPGeneric	Trả nhiều nghiệm kèm reprojection — nguồn của cột ρ ở mục 3B	Không có nó thì không đo được ambiguity
ISO 9283 [2]	Định nghĩa chuẩn của accuracy và repeatability cho robot	Dùng đúng thuật ngữ khi báo cáo — mục 4B

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
Đánh giá quỹ đạo [4]	Căn chỉnh trước khi tính sai số; chọn sai phép căn chỉnh thì con số vô nghĩa	Cùng tư duy với mục 4B, khác lĩnh vực
evo [3]	Công cụ đánh giá quỹ đạo có sẵn các phép căn chỉnh chuẩn	Dùng nếu cần đánh giá cả quỹ đạo tiếp cận chứ không chỉ điểm cuối

MINI PROJECT · Đo tỉ lệ chọn nhầm nghiệm — phép đo còn thiếu · 1–2 ngày

Mục tiêu	giải quyết chỗ nợ kiểm chứng lớn nhất mà mục 3C để lại: phá tính đồng phẳng có thật sự khử ambiguity không, đo bằng <i>đại lượng đúng</i> .
Dữ liệu	mô phỏng, mở rộng script đã có. Không cần phần cứng.
Các bước	sửa run_config để, với mỗi lần chạy, ghi lại <i>nghiệm được chọn có phải nghiệm gần chân trị nhất không</i> — tức tỉ lệ chọn nhầm, chứ không phải độ tán mát; chạy cho hai cấu hình của mục 3C (4 tag đồng phẳng và 4 tag nghiêng) ở nhiều góc tiếp cận, đặc biệt là gần fronto-parallel; rồi quét độ nghiêng của nệm từ 0° tới 45° và vẽ tỉ lệ chọn nhầm theo độ nghiêng; cuối cùng lập với phương án D (tag nhô ra) để kiểm xem vì sao nó mạnh hơn.
Xong khi	bạn có một đồ thị “tỉ lệ chọn nhầm theo độ nghiêng”. Nếu nó giảm mạnh về không ở một ngưỡng nào đó, thì B/09 mục 4 đúng và mục 3C của chương này chỉ đo nhầm đại lượng — và bạn vừa có con số ngưỡng thật, thay cho khuyến nghị 20% chưa kiểm. Nếu nó <i>không</i> giảm, thì B/09 mục 4 cần sửa và đó là một phát hiện quan trọng. Kiểm tra chéo bắt buộc: với cấu hình đồng phẳng ở fronto-parallel, tỉ lệ chọn nhầm phải gần 50% — nếu không thì cách xác định “nghiệm đúng” của bạn có lỗi.
Nối với	B/09 mục 4B nhận con số ngưỡng; 99-chua-biet.md xoá được mục đầu tiên.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Vì 0,2 mm là *độ lặp lại*, không phải *độ chính xác*: nó đo độ tán mát giữa các lần, và nó hoàn toàn im lặng về việc giá trị trung bình có đúng không. Một hệ có bias 3 mm và tán mát 0,2 mm cho đúng con số ấy [2]. Phép đo cho phép nói về độ chính xác đòi một *chuẩn tham chiếu* độc lập — máy toàn đạc, đồ gá cơ khí có dung sai biết trước, hoặc chính cơ cấu cập — để so vị trí trung bình với vị trí thật. Và có một cạm bẫy thứ hai: nếu hệ có làm mượt (B/11) thì con số tán mát còn nhỏ hơn thực chất nữa, vì làm mượt giảm tán mát mà không giảm thiên lệch. Cách đo đúng là đo độ lặp lại của *tất cả bộ chu trình* — lùi ra hẳn rồi cập lại từ đầu — chứ không đo độ tán mát của pose khi robot đã đứng yên ở vị trí cuối.
- A2. Thứ nhất: *nguồn sai số bị bỏ sót*. Mô phỏng mô phỏng chính xác mô hình bạn đã viết, nên nếu mô hình thiếu một hiện tượng thì mô phỏng cũng thiếu — và nó không có cách nào báo cho bạn. Mọi con số ở mục 3 giả định không có méo, không rolling shutter, không blur, không loá, constellation đúng chính xác. Thứ hai: *tính đúng của mô hình nhiều*. Script giả định nhiễu Gauss độc lập giữa các góc vì đó là điều tôi viết vào; A/05 mục 9 liệt kê ba cách giả định ấy bị vi phạm trong thực tế, và không cách nào xuất hiện trong mô phỏng. Gọn lại: *mô phỏng kiểm được phép tính, không kiểm được danh sách*. Hệ quả cụ thể với cây này: mô phỏng chỉ kiểm được các dòng ngẫu nhiên của C/15 và im lặng hoàn toàn về các dòng hệ thống — vốn chiếm 72% ngân sách trong ví dụ của chương ấy.
- A3. Không phải lỗi nào cả — đó là chênh lệch *có chủ ý và đã được dự kiến*. Hệ số 2 chính là $\sqrt{N}$ với $N = 4$ góc của một tag. A/05 mục 3A đã cố ý bỏ hệ số $1/\sqrt{N}$ ra khỏi công thức, với lý do ghi rõ tại chỗ: trong thực tế nhiễu giữa các góc cùng một tag tương quan mạnh (chung blur, chung chiếu sáng, chung méo cục bộ), nên $\sqrt{N}$ là một lời hứa thường không được giữ, và bỏ nó ra là cách ước lượng thận trọng cho ngân sách. Trong mô phỏng thì nhiễu *đúng là* độc lập theo xây dựng, nên $\sqrt{N}$ xuất hiện đầy đủ. Đây là một xác nhận chứ không phải một bất đồng, và nó minh hoạ giá trị của việc ghi rõ lý do khi bỏ một hệ số thay vì lặng lẽ bỏ — nếu A/05 không ghi lý do, kết quả này sẽ trông như một mâu thuẫn cần đi tìm nguyên nhân.

- A4. NEES: $\varepsilon = \tilde{x}^\top P^{-1} \tilde{x}$, với kỳ vọng bằng số bậc tự do nếu P trung thực. Với sai số thật 1,5 mm và P khai 0,3 mm, NEES sẽ lớn hơn kỳ vọng khoảng $(1,5/0,3)^2 = 25$ lần — rất dễ phát hiện. Nó quan trọng hơn bản thân độ chính xác vì *mọi tầng phía trên dùng P làm trọng số*: bộ lọc ở B/11 dùng nó để cân các phép đo, cổng chi-square ở B/09 mục 7 dùng nó để loại ngoại lai, và tiêu chí hội tụ ở B/13 mục 8 dùng nó để quyết định khi nào dừng. Một P quá tự tin làm cả ba sai theo chiều nguy hiểm: bộ lọc tin quá mức vào phép đo xấu, cổng loại nhầm phép đo tốt, và bộ điều khiển dừng khi chưa đạt. Thêm nữa, NEES cao là chỉ báo tốt của *sai số mô hình*, vì công thức hiệp phương sai ở A/05 mục 2 giả định mô hình đúng — nên khi có méo còn sót hoặc constellation lệch, P báo về nhỏ hơn sự thật. Cam bẫy: đừng nói P cho tới khi NEES về đúng, vì như thế là giấu lỗi mô hình vào trọng số; phép thử phân biệt là kiểm xem phần dư có tương quan với tư thế không.
- A5. Ba việc mô phỏng không thay được. Một, *đo σ thật* của hệ (B/07 mini project) — vì mô phỏng *giả định σ* , nên mọi con số của nó có giãn tuyến tính theo con số bạn nhập vào, và 0,2 px chỉ là bậc độ lớn kinh nghiệm. Hai, *đo độ lặp lại của toàn bộ chu trình cập dock* — lùi ra hẳn rồi cập lại ít nhất 30 lần — vì mô phỏng không có bộ điều khiển, không có cơ khí, không có bánh xe trượt, và ba thứ đó đóng góp những dòng mà không phép mô phỏng thị giác nào chạm tới. Ba, *thử nghiệm độ bền* ở các điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, rung và marker bắn — vì mô phỏng không có ánh sáng. Và với mỗi thử nghiệm độ bền, phải đo lại *cả vị trí trung bình* chứ không chỉ độ tản mát, vì thay đổi ở vị trí trung bình là thiên lệch và không biện pháp làm mượt nào chạm tới nó.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Chương trước cho một cái bảng cộng các khoản sai số lại. Chương này hỏi: làm sao biết cái bảng ấy nói đúng?

Có hai cách kiểm, và chúng khác nhau như kiểm số học với nấu thử.

Cách thứ nhất là *mô phỏng*: cho máy tính giả vờ có một cái camera, một tấm marker, rồi thêm nhiễu ngẫu nhiên và xem kết quả ra sao. Rẻ, nhanh, thử được hàng chục phương án trong một buổi chiều, và làm được khi chưa có gì trong tay. Lần này tôi đã chạy thật, và kết quả nằm ở giữa chương.

Phần lớn khớp với dự đoán, và có hai con số đáng nhớ. Một cái tag phẳng đơn lẻ nhìn thẳng cho sai số góc một phần ba độ — gấp gần ba lần cái ngưỡng nửa độ mà ta đặt ra. Và bốn tấm tag nhỏ trải rộng thay cho một tấm lớn cải thiện gần bốn lần, chỉ bằng việc dán khác đi.

Nhưng có một chỗ *không* khớp, và tôi để nguyên nó trong bài thay vì giấu đi. Tôi đã dự đoán rằng kê nghiêng mấy tấm tag sẽ cải thiện rất nhiều; mô phỏng nói nó chỉ cải thiện hai mươi bốn phần trăm. Nghĩ kỹ thì có lẽ tôi đã đo nhầm thứ: cái nêm nghiêng sinh ra để chữa chuyện *nhìn nhầm* — máy chọn sai một trong hai câu trả lời — chứ không phải để giảm cái run tay, mà tôi lại đi đo cái run tay. Đo nhầm đại lượng thì không giống với mệnh đề sai, và phân biệt hai chuyện đó trước khi đi sửa là việc phải làm.

Cách kiểm thứ hai là *đo thật*, và nó bắt được thứ mà mô phỏng không bao giờ bắt được: những nguyên nhân mà bạn chưa nghĩ tới. Mô phỏng chỉ mô phỏng đúng cái danh sách bạn đã viết ra; nếu bạn quên một thứ thì nó cũng quên, và nó không có cách nào nhắc bạn.

Cuối cùng, một cái bẫy khi nghiệm thu mà rất nhiều báo cáo rơi vào. Đo robot cập hai chục lần rồi thấy nó *luôn* dừng ở cùng một chỗ trong phạm vi hai phần mười milimét — điều đó nghe tuyệt vời, nhưng nó chỉ chứng minh robot *đều tay*, không chứng minh nó *đúng chỗ*. Nếu có một chỗ lệch cố định ba milimét thì cả hai chục lần đều lệch đúng ba milimét ấy, rất đều, và không có gì trong sự đều đặn đó báo cho bạn biết. Muốn biết có lệch hay không thì phải có một cái thước độc lập — hoặc đơn giản là xem cái chốt có khớp vào không.

Chỗ không rút gọn được: ranh giới giữa “mô hình sai” và “đo nhầm đại lượng” thì không có quy tắc chung. Cả hai đều cho ra một con số không như dự đoán, và phân biệt chúng đòi phải nghĩ lại xem mệnh đề gốc thật ra nói về cái gì — việc này làm bằng tay, không có công thức.

Một câu: *Mô phỏng kiểm được phép tính chứ không kiểm được danh sách; và đo thấy đều tay không có nghĩa là đúng chỗ.*

2.8 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Chương này khác các chương khác: phần lớn nội dung của nó *đã là* kết quả kiểm chứng, nên mục này nói về những gì còn lại.

Kết quả ở mục 3C — *phá đồng phẳng chỉ cải thiện 1,24 lần* — là kết quả cần được kiểm lại bằng đại lượng đúng, và mini project là cách. Nếu tỉ lệ chọn nhằm nghiệm *cũng* không cải thiện khi kê nghiêng, thì B/09 mục 4 và A/04 mục 6 đều cần sửa — và đó sẽ là thay đổi lớn nhất mà cây này từng phải làm.

Kết quả ở mục 3E — *tag nhô ra theo chiều sâu mạnh hơn nêm nghiêng hai lần* — là một phát hiện mà tôi chưa có lý thuyết giải thích. Nó có thể là một hiệu ứng thật (độ lệch khỏi mặt phẳng của tag nhô ra là 60 mm so với 26 mm của nêm nghiêng, tức lớn hơn hai lần — và cải thiện cũng đúng hai lần, một sự trùng khớp đáng chú ý), hoặc nó có thể là hệ quả của việc tag thứ năm thêm bốn góc nữa. Phép thử phân biệt: so phương án D với một phương án E gồm năm tag nhưng tất cả đồng phẳng.

Mệnh đề về $\delta\theta \propto 1/B$ ở mục 3D được ủng hộ về chiều nhưng chưa xác nhận là tuyến tính chính xác, và tôi đã ghi rõ mức kiểm chứng thay vì tuyên bố nó đã qua cửa (b) đầy đủ.

Cuối cùng, một điều về phạm vi: *mọi kết quả trong chương này là kết quả mô phỏng*. Không một con số nào đến từ phân cứng. Cây này chưa có một phép đo thật nào, và đó là chỗ nợ lớn nhất của toàn bộ cây — đã ghi ở 99-chua-biet.md.

2.9 Kết nối

Chương này là chương kiểm, nên nó nối ngược về mọi chương nó kiểm.

Nối lên trên. C/15-ngan-sach-sai-so là chương mà chương này kiểm; hai chương là một cặp và nên đọc liền. A/05-lan-truyen-sai-so-pixel-sang-pose được kiểm ở mục 3A và 3D, và kết quả xác nhận hai trong bốn quan hệ một cách chắc chắn. A/04-pose-ambiguity-target-phang được kiểm ở mục 3B, với kết quả mạnh nhất chương. A/03-pnp-va-uoc-luong-tu-the mục 5 được kiểm ở phần 3 của script.

Nối ngang. B/09-multi-marker-constellation nhận cả xác nhận (bảng bốn phương án) lẫn thách thức (mục 3C) — và mini project của chương này là cách giải quyết thách thức ấy. B/07-detection-pipeline và B/14-dieu-kien-quan-sat-va-anh-sang cấp các phép đo σ mà mô phỏng cần làm đầu vào. B/11-uoc-luong-theo-thoi-gian nhận cảnh báo ở mục 4B: một hệ có làm mượt không được báo cáo độ tản mát như độ chính xác.

Nối xuống. E/19-lo-trinh-toi-thieu đặt chương này ở bước đầu tiên của lộ trình, và lý do nằm ở mục 7: chạy mô phỏng là việc rẻ nhất có tác dụng lớn nhất, và nó làm được trước khi có bất cứ thứ gì.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Nêu hai loại sai số mà mô phỏng không bao giờ phát hiện được, và phát biểu giới hạn ấy trong một câu.
2. Kết quả mô phỏng cho δx nhỏ hơn công thức đúng hai lần. Giải thích, và nói vì sao đó là một xác nhận chứ không phải một mâu thuẫn.
3. Vì sao phải báo cáo sai số xoay theo từng trục? Nêu hậu quả cụ thể của việc gộp thành một con số.
4. Kết quả nào trong chương đi ngược dự đoán, và ba cách giải thích là gì? Nêu phép đo phân biệt chúng.

5. Phân biệt “mệnh đề sai” với “đo nhầm đại lượng”, và nói vì sao phân biệt ấy phải làm trước khi sửa một chương.
6. Vì sao đo độ lặp lại của một hệ có bộ lọc rồi gọi nó là độ chính xác là sai hai lần?
7. NEES đo cái gì, và vì sao nó quan trọng hơn bản thân độ chính xác với một hệ có nhiều tầng xử lý?

Nguồn

- [1] JCGM, *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)*. JCGM 100:2008, 2008, mức tin A; chuẩn quốc tế cho ngân sách sai số và phân biệt bias với độ lặp lại.
- [2] ISO, “ISO 9283:1998 — Manipulating Industrial Robots: Performance Criteria and Related Test Methods,” 1998, mức tin A; định nghĩa chuẩn của độ chính xác (accuracy) và độ lặp lại (repeatability) — nền của mục tách bias khỏi precision.
- [3] M. Grupp, “evo: Python Package for the Evaluation of Odometry and SLAM,” <https://github.com/MichaelGrupp/evo>, 2017, mức tin B; phần mềm.
- [4] Z. Zhang and D. Scaramuzza, “A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; căn chỉnh quỹ đạo trước khi tính sai số, và vì sao chọn sai phép căn chỉnh làm con số vô nghĩa, 2018.

Nguồn

- [1] JCGM, *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)*. JCGM 100:2008, 2008, mức tin A; chuẩn quốc tế cho ngân sách sai số và phân biệt bias với độ lặp lại.
- [2] ISO, “ISO 9283:1998 — Manipulating Industrial Robots: Performance Criteria and Related Test Methods,” 1998, mức tin A; định nghĩa chuẩn của độ chính xác (accuracy) và độ lặp lại (repeatability) — nền của mục tách bias khỏi precision.
- [3] M. Grupp, “evo: Python Package for the Evaluation of Odometry and SLAM,” <https://github.com/MichaelGrupp/evo>, 2017, mức tin B; phần mềm.
- [4] Z. Zhang and D. Scaramuzza, “A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; căn chỉnh quỹ đạo trước khi tính sai số, và vì sao chọn sai phép căn chỉnh làm con số vô nghĩa, 2018.